

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT
TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - THÔNG TIN**



HCM-UTE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**THIẾT KẾ HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ CẢNH BÁO TẾ NGÃ
CHO NGƯỜI BỆNH, NGƯỜI CAO TUỔI TÍCH HỢP
CHẨN ĐOÁN XỬ LÝ ẢNH ỨNG DỤNG IOT**

NGÀNH: HỆ THỐNG NHÚNG VÀ IOT

GVHD:

ThS. Trần Thị Quỳnh Như

SVTH:

Bùi Nam Khang

MSSV: 22139029

Đường Ngọc Bảo

MSSV: 22139002

TP. Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2026

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT
TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH - VIỄN THÔNG**



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

NGÀNH HỆ THỐNG NHÚNG VÀ IOT

**Đề tài: THIẾT KẾ HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ CẢNH BÁO TẾ NGÃ
CHO NGƯỜI BỆNH, NGƯỜI CAO TUỔI TÍCH HỢP
CHẨN ĐOÁN XỬ LÝ ẢNH ỨNG DỤNG IOT**

Giảng viên hướng dẫn:

ThS. Trần Thị Quỳnh Như

Nhóm sinh viên thực hiện:

Bùi Nam Khang - MSSV: 22139029

Đường Ngọc Bảo - MSSV: 22139002

Thành phố Hồ Chí Minh - Tháng 6/2026

BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
(Dành cho giảng viên hướng dẫn)

Đề tài: THIẾT KẾ HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ CẢNH BÁO TẾ NGÃ CHO NGƯỜI BỆNH, NGƯỜI CAO...

TUỔI, TÍCH HỢP, CHẨN ĐOÁN XỬ LÝ, ỨNG DỤNG IOT.....

Sinh viên: + Đường Ngọc Bảo..... MSSV: 22139002.....

+ Bùi Nam Khang..... MSSV: 22139029.....

Hướng dẫn: ThS. Trần Thị Quỳnh Như.....

Nhận xét bao gồm các nội dung sau đây:

1. Tính hợp lý trong cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề; ý nghĩa khoa học và thực tiễn:

Đặt vấn đề rõ ràng, mục tiêu cụ thể; đề tài có tính mới, cấp thiết; đề tài có khả năng ứng dụng, tính sáng tạo.

Đặt vấn đề rõ ràng, mục tiêu cụ thể, có tính mới, cấp thiết, có khả năng ứng dụng.

2. Phương pháp thực hiện/ phân tích/ thiết kế:

Phương pháp hợp lý và tin cậy dựa trên cơ sở lý thuyết; có phân tích và đánh giá phù hợp; có tính mới và tính sáng tạo.

Phương pháp hợp lý, tin cậy, có phân tích đánh giá.

3. Kết quả thực hiện/ phân tích và đánh giá kết quả/ kiểm định thiết kế:

Phù hợp với mục tiêu đề tài; phân tích và đánh giá/ kiểm thử thiết kế hợp lý; có tính sáng tạo/ kiểm định chặt chẽ và đảm bảo độ tin cậy.

Kết quả phù hợp mục tiêu đề tài, đánh giá hợp lý.

4. Kết luận và đề xuất:

Kết luận phù hợp với cách đặt vấn đề, đề xuất mang tính coi tiến và thực tiễn; kết luận có đóng góp mới mẻ, đề xuất sáng tạo và thuyết phục.

Kết luận phù hợp với cách đặt vấn đề, đề xuất mang tính coi tiến và thực tiễn.

5. Hình thức trình bày và bố cục báo cáo:

Văn phong nhất quán, bố cục hợp lý, cấu trúc rõ ràng, đúng định dạng mẫu; có tính hấp dẫn, thể hiện năng lực số, văn bản trau chuốt.

Bố cục hợp lý, văn phong rõ ràng đúng định dạng mẫu.

6. Kỹ năng chuyên nghiệp và tính sáng tạo:

Thể hiện các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, và các kỹ năng chuyên nghiệp khác trong việc thực hiện đề tài.

Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, vấn đề tài.

7. Tài liệu trích dẫn

Tính trung thực trong việc trích dẫn tài liệu tham khảo; tính phù hợp của các tài liệu trích dẫn; trích dẫn theo đúng chỉ dẫn APA.

Có thể hiện trích dẫn theo quy định.

8. Đánh giá về sự trùng lặp của đề tài

Cần khẳng định đề tài có trùng lặp hay không? Nếu có, đề nghị ghi rõ mức độ, tên đề tài, nơi công bố, năm công bố của đề tài đã công bố.

Trùng lặp 24%

9. Những nhược điểm và thiếu sót, những điểm cần được bổ sung và chỉnh sửa*

Cần mở rộng khi chỉnh sửa.

10. Nhận xét tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên

Thái độ nghiêm túc.

Đề nghị của giảng viên hướng dẫn

Ghi rõ: "Bảo cáo đạt/ không đạt yêu cầu của một khóa luận tốt nghiệp kỹ sư, và được phép/ không được phép bảo vệ khóa luận tốt nghiệp"

Bảo cáo đạt yêu cầu của KLTN kỹ sư, được phép bảo vệ KLTN.

Tp. HCM, ngày 25 tháng 6 năm 2026

Người nhận xét

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Thị Quỳnh Như

LỜI CAM ĐOAN

Chúng tôi xin cam đoan rằng báo cáo đồ án tốt nghiệp với đề tài “*Thiết kế hệ thống giám sát và cảnh báo té ngã cho người bệnh, người cao tuổi tích hợp chẩn đoán xử lý ảnh ứng dụng IoT*” là kết quả nghiên cứu và thực hiện của nhóm dưới sự hướng dẫn của ThS. Trần Thị Quỳnh Như.

Toàn bộ nội dung, kết quả thiết kế, xây dựng hệ thống, lập trình phần mềm, thực nghiệm và đánh giá trong báo cáo được thực hiện một cách trung thực, khách quan và phản ánh đúng quá trình nghiên cứu của nhóm. Các tài liệu, sách, bài báo khoa học, tiêu chuẩn kỹ thuật và các nguồn tham khảo được sử dụng trong báo cáo đều đã được trích dẫn đầy đủ, tuân thủ đúng quy định về đạo đức học thuật và quy định của Nhà trường.

Nhóm cam kết không sao chép, không sử dụng trái phép kết quả nghiên cứu của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào. Nếu có bất kỳ sai phạm nào liên quan đến tính trung thực hoặc bản quyền của công trình, nhóm xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Nhà trường và Hội đồng chấm đồ án theo các quy định hiện hành.

TP. Hồ Chí Minh, ngày _____ tháng ____ năm 2026

Nhóm sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bùi Nam Khang

Đường Ngọc Bảo

Lời cảm ơn

Để hoàn thành báo cáo cho khóa luận tốt nghiệp này, nhóm chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Thầy Cô Khoa Điện- Điện tử, Trường Đại Học Công nghệ và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã trang bị những kiến thức nền tảng vững chắc. Đặc biệt, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến cô Trần Thị Quỳnh Như đã trực tiếp, tận tình hướng dẫn với những định hướng, góp ý chuyên môn sắc bén và kịp thời, giúp nhóm chúng tôi vượt qua khó khăn và hoàn thiện đề tài này một cách tốt nhất. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các bạn bè đã luôn đồng hành, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong suốt quá trình học tập, thực hiện báo cáo. Mặc dù đã rất nỗ lực, báo cáo chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý quý báu từ quý Thầy Cô và các bạn để có thể học hỏi và hoàn thiện hơn nữa. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đồ án tốt nghiệp trình bày quá trình thiết kế và thi công hệ thống giám sát sức khỏe và cảnh báo té ngã cho người bệnh, người cao tuổi, tích hợp chẩn đoán xử lý ảnh ứng dụng công nghệ IoT. Hệ thống được xây dựng nhằm giải quyết bài toán thực tiễn: phát hiện sớm tình huống té ngã và các dấu hiệu sinh hiệu bất thường, từ đó gửi cảnh báo kịp thời đến người thân hoặc nhân viên y tế để can thiệp nhanh chóng.

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc hai tầng xử lý. Tầng thứ nhất sử dụng vi điều khiển ESP32 kết hợp cảm biến MAX30102, cảm biến MPU6050, màn hình OLED SSD1306 hiển thị thông số tại chỗ, và nút khẩn cấp SOS. Dữ liệu cảm biến được đóng gói dưới dạng JSON và truyền qua WiFi tới tầng thứ hai. Tầng thứ hai sử dụng Raspberry Pi 4 làm trung tâm xử lý, chạy mô hình MediaPipe Pose để phát hiện các điểm mốc cơ thể trong không gian 3D từ camera, kết hợp phân tích góc nghiêng thân người bất biến theo hướng quay camera.

Điểm nổi bật của đồ án là cơ chế hợp nhất cảm biến: hệ thống chỉ xác nhận té ngã khi đồng thời thỏa mãn hai điều kiện — tín hiệu thị giác phát hiện tư thế nằm và cờ gia tốc vượt ngưỡng - trong khoảng thời gian 10 giây. Ngoài ra, hệ thống còn giám sát các chỉ số sinh hiệu và cảnh báo khi nhịp tim vượt ngoài dải 50–120 bpm hoặc SpO2 dưới 90%.

Về phần truyền thông và giao diện, hệ thống tích hợp Firebase Realtime Database để lưu trữ và đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực, Telegram Bot API để gửi cảnh báo kèm ảnh chụp hiện trường đến người thân, và ứng dụng di động Flutter hiển thị video livestream từ camera, dashboard sinh hiệu, biểu đồ xu hướng nhịp tim, cùng trạng thái cảnh báo được phân loại theo năm mức: NORMAL, CHECKING, WARNING, CRITICAL và SOS.

Kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống có khả năng phát hiện té ngã từ nhiều hướng khác nhau với độ trễ cảnh báo dưới 3 giây, hoạt động ổn định trong thời gian dài. Sản phẩm mẫu chứng minh tính khả thi của việc ứng dụng xử lý ảnh tại biên kết hợp IoT trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại Việt Nam.

Từ khóa: Phát hiện té ngã, IoT, MediaPipe Pose, ESP32, Raspberry Pi, sensor fusion, giám sát sức khỏe, Firebase, xử lý ảnh.

Mục lục

MỤC LỤC	i
DANH MỤC HÌNH VẼ	v
DANH MỤC BẢNG	vii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	viii
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU	1
1.1 Lời mở đầu	1
1.2 Tổng quan đề tài	1
1.3 Tính cấp thiết của đề tài	2
1.4 Mục tiêu nghiên cứu	2
1.4.1 Mục tiêu tổng quát	2
1.4.2 Mục tiêu cụ thể	3
1.5 Nhiệm vụ nghiên cứu	3
1.6 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	3
1.7 Phương pháp nghiên cứu	4
1.8 Tình hình nghiên cứu	4
1.8.1 Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài	5
1.8.2 Tình hình nghiên cứu ở trong nước	5
1.9 Ý nghĩa khoa học của đề tài	6
1.10 Nội dung của đề tài	6
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	8
2.1 Tổng quan về IoT	8
2.1.1 Khái niệm về IoT	8
2.1.2 IoT trong việc chăm sóc sức khỏe	8
2.2 Các chỉ số về sức khỏe (sinh lý)	9

2.2.1	Chỉ số HR	9
2.2.2	Chỉ số SpO2	9
2.2.3	Một số bệnh người già	10
2.3	Wifi	11
2.4	Chuẩn giao tiếp I2C	11
2.5	Công nghệ đám mây Firebase Cloud / Firebase Realtime Database	13
2.6	Phương thức HTTP Rest API (RESful API)	13
2.7	Webserver là gì?	13
2.8	Tổng quan xử lý ảnh	14
2.8.1	Xử lý ảnh	14
2.8.2	Những vấn đề trong xử lý ảnh	14
2.9	Tổng quan về các mô hình xử lý ảnh hiện đại	16
2.9.1	YOLO	16
2.9.2	Faster R-CNN	17
2.9.3	MobileNet — Mạng nhẹ cho thiết bị di động	17
2.9.4	MediaPipe — Khung xử lý nhận thức nhẹ và nhanh	17
2.10	Ngôn ngữ lập trình	17
2.10.1	Ngôn ngữ lập trình Python	17
2.10.2	Thư viện OpenCV	18
2.10.3	Ngôn ngữ lập trình C++	18
2.10.4	Flutter và ngôn ngữ lập trình Dart	18
2.11	Giới thiệu về phần cứng	19
2.11.1	Module ESP32 NodeMCU / LuaNode32	19
2.11.2	Raspberry Pi	20
2.11.3	Camera	22
2.11.4	Module LCD OLED SSD1306 0.96inch 128x64	23
2.11.5	Cảm biến MAX30102	25
2.11.6	Cảm biến gia tốc MPU6050	26
CHƯƠNG 3.	THIẾT KẾ HỆ THỐNG	27
3.1	Yêu cầu hệ thống	27
3.1.1	Yêu cầu phần cứng	27
3.1.2	Yêu cầu phần mềm	27
3.2	Yêu cầu người dùng	28
3.2.1	Đối với bệnh nhân	28

3.2.2	Đối với người thân	28
3.3	Sơ đồ khối	30
3.3.1	Khối nguồn	33
3.3.2	Khối cảm biến (ESP32)	34
3.3.3	Khối xử lý trung tâm	34
3.3.4	Khối truyền thông	35
3.3.5	Khối người dùng	36
3.3.6	Sơ đồ nguyên lý hệ thống	36
3.4	Lưu đồ thuật toán	37
3.4.1	Lưu đồ thuật toán khối cảm biến (ESP32)	37
3.4.2	Lưu đồ thuật toán khối xử lý trung tâm (Raspberry)	39
3.4.3	Lưu đồ thuật toán phát hiện té ngã Fall Detection	41
3.4.4	Lưu đồ thuật toán gửi cảnh báo	43
3.4.5	Lưu đồ thuật toán Cloud/Firebase	44
3.4.6	Lưu đồ thuật toán toàn hệ thống	46
CHƯƠNG 4.	THI CÔNG HỆ THỐNG	48
4.1	Thi công phần cứng	48
4.2	Thi công phần mềm - ứng dụng di động Flutter	49
4.2.1	Ứng dụng xem chỉ số sức khỏe	50
4.2.2	Ứng dụng xem video stream	51
4.3	Đánh giá mô hình	52
CHƯƠNG 5.	KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	54
5.1	Kết quả đạt được	54
5.1.1	Kết quả phần cứng	54
5.1.2	Kết quả phần mềm	56
5.2	Đánh giá hệ thống	60
5.2.1	Ưu điểm	60
5.2.2	Nhược điểm	61
CHƯƠNG 6.	KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỒ ÁN	62
6.1	Kết luận	62
6.2	Hướng phát triển	63
TÀI LIỆU THAM KHẢO		64

PHỤ LỤC A.	MÃ NGUỒN CHƯƠNG TRÌNH	69
A.1	Mã nguồn phần cứng	69
A.2	Giao diện ứng dụng Flutter	70
A.3	Kết quả thực nghiệm	71
PHỤ LỤC B.	HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG	72
B.1	Kết nối phần cứng	72
B.2	Vận hành hệ thống	73
B.3	Bảng REST API endpoints	77
PHỤ LỤC C.	SỐ LIỆU KHẢO SÁT	78

Danh sách hình vẽ

2.1	Chuẩn giao tiếp I2C	12
2.2	Cách Firebase hoạt động	13
2.3	ESP32 Module	19
2.4	Sơ đồ Raspberry Pi 4	21
2.5	Sơ đồ chân Raspberry Pi 4	21
2.6	WebCam Logitech Brio 4K Stream Edition	22
2.7	Màn hình OLED SSD1306	24
2.8	Cảm biến MAX30102	25
2.9	Cảm biến gia tốc	26
3.1	Sơ đồ khối hệ thống	30
3.2	Sơ đồ chi tiết từng khối hệ thống	31
3.3	Sơ đồ hoạt động của hệ thống	32
3.4	Sơ đồ kết nối của thiết bị đeo	36
3.5	Lưu đồ thuật toán của khối cảm biến ESP32	37
3.6	Lưu đồ giải thuật của Raspberry	39
3.7	Lưu đồ giải thuật của thuật toán phát hiện té ngã	41
3.8	Lưu đồ thuật toán của gửi cảnh báo	43
3.9	Lưu đồ thuật toán của hệ thống Cloud/Firebase	44
3.10	Lưu đồ thuật toán của toàn bộ hệ thống	46
4.1	Mạch in PCB	48
4.2	Mạch 3D PCB	49
4.3	Mô hình ứng dụng di động	50
5.1	Mặt trước và mặt sau của thiết bị đeo	55
5.2	Raspberry Pi 4 kết nối Camera	56
5.3	Dashboard chỉ số sinh hiệu và biểu đồ nhịp tim, SpO2 của người được theo dõi	57
5.4	Hệ thống phát hiện có người	58

5.5	Hệ thống phát hiện té ngã cảnh báo liên tục	59
5.6	Hệ thống phát hiện té ngã kèm sinh hiệu	60
B.1	Nhập địa chỉ Tailscale IP của Pi vào và kết nối	74
B.2	Nhập địa chỉ Tailscale IP của Pi vào và bắt đầu giám sát	76
C.1	Hình ảnh té ngã được hệ thống chụp lại	79
C.2	Hình ảnh té ngã được hệ thống chụp lại	79
C.3	Hình ảnh té ngã được hệ thống chụp lại	80

Danh sách bảng

2.1	Thông số kỹ thuật ESP32 ESP-WROOM-32	20
2.2	Thông số kỹ thuật webcam Logitech Brio 4K Stream Edition . . .	23
2.3	Thông số kỹ thuật màn hình OLED SSD1306	24
2.4	Thông số kỹ thuật cảm biến MAX30102	25
2.5	Thông số kỹ thuật cảm biến MPU6050	26
4.1	Kết quả thử nghiệm chức năng phát hiện té ngã	52
4.2	Kết quả nhầm lẫn của hệ thống phát hiện té ngã	52
A.1	Cấu trúc dữ liệu JSON sinh hiệu hệ thống	70
B.1	Kết nối phần cứng giữa ESP32 và các cảm biến	73
B.2	API endpoints của hệ thống giám sát	77
C.1	Kết quả đánh giá khả năng phát hiện té ngã của hệ thống	78

Từ viết tắt	Ý nghĩa
ADC	Analog-to-Digital Converter
AI	Artificial Intelligence
AOT	Ahead-of-Time Compilation
API	Application Programming Interface
ARM	Advanced RISC Machine
BMP	Bitmap Image File Format
bpm	Beats Per Minute
CNN	Convolutional Neural Network
CPU	Central Processing Unit
EEPROM	Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory
ESP32	Espressif 32-bit Microcontroller
FSM	Finite State Machine
GCN	Graph Convolutional Network
GPU	Graphics Processing Unit
HR	Heart Rate
HTTP	HyperText Transfer Protocol
I2C	Inter-Integrated Circuit
IoMT	Internet of Medical Things
JIT	Just-in-Time Compilation
JSON	JavaScript Object Notation
LSTM	Long Short-Term Memory
MAX30102	Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor
MJPEG	Motion JPEG
MPU6050	6-Axis Motion Tracking Device
OLED	Organic Light Emitting Diode
OOP	Object-Oriented Programming
OpenCV	Open Source Computer Vision Library
PCB	Printed Circuit Board
PNG	Portable Network Graphics
PPG	Photoplethysmography
REST	Representational State Transfer

RESTful API	Representational State Transfer Application Programming Interface
RGB	Red Green Blue
SCL	Serial Clock Line
SDA	Serial Data Line
SOS	Save Our Souls
SpO ₂	Peripheral Oxygen Saturation
SPI	Serial Peripheral Interface
SSD1306	OLED Display Driver IC
TCP	Transmission Control Protocol
TIFF	Tagged Image File Format
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter
URL	Uniform Resource Locator
WiFi	Wireless Fidelity
WLAN	Wireless Local Area Network
YOLO	You Only Look Once
ZF	Zero Filtering

Chương 1

GIỚI THIỆU

1.1 Lời mở đầu

Mặc dù công nghệ không thể ngăn chặn dân số khởi lão hóa hoặc loại bỏ các bệnh mãn tính, nhưng ít nhất công nghệ có thể giúp việc chăm sóc sức khỏe dễ dàng hơn với chi phí và khả năng tiếp cận. Sự phát triển của IoT đã tạo ra bước chuyển đổi đột phá lớn trong y khoa, tạo ra một ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe hiệu quả [1].

Một trong những ứng dụng có thể nói là được mong chờ nhất khi IoT (Internet of thing) xuất hiện đó là việc cải thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe con người. IoT có tiềm năng to lớn trong ngành “công nghiệp chăm sóc sức khỏe”, thường hay gọi là IoMT. Những ứng dụng trong lĩnh vực này giúp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, giảm thiểu căng thẳng cho các chuyên gia y tế, giúp bệnh nhân có thể điều trị ngay tại nhà mà không cần đến bệnh viện [1].

1.2 Tổng quan đề tài

Trong những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ Internet vạn vật hay còn gọi IoT, các thiết bị cảm biến thông minh và mạng truyền thông không dây đã tạo nên những bước tiến quan trọng trong lĩnh vực y tế. Việc kết hợp giữa cảm biến đeo, ứng dụng di động và kết nối Internet đã cho phép xây dựng các hệ thống theo dõi sức khỏe từ xa, giúp thu thập và quản lý dữ liệu bệnh nhân một cách liên tục mà không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý. Xu hướng này đã thúc đẩy sự ra đời của các hệ thống y tế di động mHealth, mang đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe linh hoạt, thuận tiện và hiệu quả hơn so với các mô hình truyền thống [2].

Các hệ thống giám sát sức khỏe dựa trên IoT có khả năng theo dõi nhiều chỉ số sinh lý quan trọng như nhịp tim, huyết áp, SpO₂, nhiệt độ cơ thể, mức độ vận động và nhiều thông số khác. Dữ liệu thu thập được sẽ được truyền đến các nền tảng trực tuyến để lưu trữ, phân tích và hỗ trợ người nhà can thiệp y tế trong việc phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường. Phương pháp này đặc biệt hữu ích đối với người cao

tuổi, bệnh nhân mắc bệnh mãn tính hoặc những người sinh sống tại khu vực vùng sâu, vùng xa, nơi việc tiếp cận các dịch vụ y tế còn nhiều hạn chế.

Xuất phát từ nhu cầu đó, đề tài “Hệ thống giám sát người bệnh, người cao tuổi tích hợp chuẩn đoán xử lý ảnh ứng dụng công nghệ IoT” được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống có khả năng thu thập, truyền tải và hiển thị các thông số sức khỏe của bệnh nhân một cách liên tục và hiệu quả.

1.3 Tính cấp thiết của đề tài

Trong những năm gần đây, ngành y tế toàn cầu – đặc biệt tại các khu vực vùng sâu, vùng xa hoặc thiếu điều kiện – đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe kịp thời và hiệu quả. Các yếu tố như dân số già hóa, sự gia tăng của các bệnh mãn tính, cùng với nhu cầu theo dõi liên tục đối với một số tình trạng bệnh đã tạo áp lực lớn lên hệ thống y tế. Hệ quả là thời gian điều trị bị kéo dài và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân bị suy giảm [2].

Các mô hình chăm sóc sức khỏe truyền thống thường yêu cầu bệnh nhân phải đến trực tiếp các cơ sở y tế nhiều lần. Điều này gây ra nhiều bất tiện, tốn kém chi phí và thời gian, đặc biệt đối với những người sống xa bệnh viện hoặc phòng khám. Ngoài ra, các hệ thống truyền thống còn thiếu khả năng theo dõi sức khỏe liên tục – yếu tố rất quan trọng đối với các bệnh nhân có nguy cơ cao. Điều này cho thấy sự cần thiết của các giải pháp công nghệ tiên tiến hơn.

Trong bối cảnh đó, các hệ thống giám sát người bệnh dựa trên nền tảng web nổi lên như một giải pháp tiềm năng. Bằng cách tích hợp điện thoại thông minh, thiết bị đeo wearables và các cảm biến IoT với nền tảng điện toán đám mây, các hệ thống này cho phép theo dõi từ xa theo thời gian thực các chỉ số sức khỏe nhằm can thiệp kịp thời và đưa ra phương án xử lý đúng đắn trở nên quan trọng, cấp thiết.

1.4 Mục tiêu nghiên cứu

1.4.1 Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu và xây dựng hệ thống giám sát bệnh nhân, người cao tuổi dựa trên công nghệ IoT, có khả năng thu thập dữ liệu từ thiết bị đeo, truyền tải và cảnh báo các thông số sức khỏe quan trọng của bệnh nhân như nhịp

tim, huyết áp và nhiệt độ cơ thể theo thời gian thực.

1.4.2 Mục tiêu cụ thể

Xây dựng hệ thống sử dụng các cảm biến y sinh kết hợp với bộ điều khiển trung tâm Raspberry Pi và mô-đun kết nối WiFi để truyền dữ liệu lên internet. Thông tin sức khỏe của bệnh nhân sau đó được hiển thị trên giao diện web hoặc ứng dụng di động, giúp người nhà, người thân có thể theo dõi tình trạng bệnh nhân từ xa một cách liên tục và thuận tiện. Chăm sóc, cảnh báo can thiệp bệnh nhân kịp thời khi có những biểu hiện bất thường trên thời gian thực.

1.5 Nhiệm vụ nghiên cứu

Để đạt được mục tiêu xây dựng hệ thống giám sát sức khỏe và cảnh báo té ngã cho người bệnh, người cao tuổi trên nền tảng IoT, đề tài tập trung nghiên cứu các công nghệ và phương pháp liên quan đến thu thập dữ liệu sinh hiệu, phát hiện té ngã và truyền dữ liệu theo thời gian thực. Bên cạnh đó, đề tài khảo sát các loại cảm biến đo nhịp tim, độ bão hòa oxy trong máu, cảm biến chuyển động và các giải pháp xử lý ảnh nhằm lựa chọn phương án phù hợp cho hệ thống.

Đề tài tiến hành thiết kế và xây dựng hệ thống bao gồm phần cứng, phần mềm và truyền thông. Hệ thống có nhiệm vụ thu thập các chỉ số sức khỏe của người dùng, giám sát trạng thái hoạt động, phát hiện các trường hợp té ngã thông qua sự kết hợp giữa dữ liệu cảm biến và xử lý ảnh, đồng thời gửi cảnh báo kịp thời đến người thân hoặc nhân viên y tế khi phát hiện sự cố. Ngoài ra, đề tài cũng xây dựng cơ sở dữ liệu và ứng dụng giám sát nhằm hỗ trợ hiển thị, lưu trữ và quản lý dữ liệu theo thời gian thực.

1.6 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là xây dựng một hệ thống giám sát sức khỏe bệnh nhân và phát hiện té ngã xử lý ảnh kết hợp việc sử dụng các cảm biến và nền tảng IoT truyền dữ liệu qua Internet.

Đề tài tập trung vào việc xây dựng mô hình thử nghiệm nhằm minh họa khả năng ứng dụng của công nghệ IoT trong việc hỗ trợ giám sát bệnh nhân, người già trong phạm vi về phần cứng, phần mềm kết nối Internet và chức năng.

1.7 Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện đề tài, nhóm sử dụng phương pháp nghiên cứu kết hợp giữa nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm. Trước tiên, các tài liệu khoa học, bài báo nghiên cứu, datasheet của các linh kiện điện tử và các công trình liên quan đến IoT hệ thống giám sát sức khỏe từ xa, cảm biến đo nhịp tim và độ bão hòa oxy trong máu được thu thập, phân tích và tổng hợp nhằm xây dựng cơ sở lý thuyết cho đề tài.

Trên cơ sở đó, nhóm tiến hành thiết kế hệ thống phần cứng bao gồm vi điều khiển ESP32, cảm biến MAX30102, cảm biến gia tốc MPU và màn hình hiển thị OLED SSD1306. Các tín hiệu sinh học thu thập từ cảm biến được xử lý bởi ESP32 và gửi đến trung tâm xử lý là Raspberry Pi sau đó kết hợp với quá trình xử lý ảnh phát hiện té ngã gửi cảnh báo truyền đến ứng dụng di động thông qua kết nối mạng Internet. Đồng thời, nhóm xây dựng ứng dụng trên nền tảng Flutter để hiển thị dữ liệu theo thời gian thực, hỗ trợ người dùng theo dõi các chỉ số sức khỏe từ xa.

Sau khi hoàn thành quá trình thiết kế, hệ thống được triển khai và tiến hành thực nghiệm trong các điều kiện hoạt động khác nhau nhằm đánh giá độ ổn định, độ chính xác của dữ liệu đo được cũng như khả năng truyền nhận dữ liệu theo thời gian thực. Kết quả thực nghiệm được thu thập, phân tích và so sánh với các giá trị tham chiếu nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống.

Cuối cùng, dựa trên các kết quả đạt được, nhóm tiến hành đánh giá ưu điểm, hạn chế của hệ thống và đề xuất các hướng phát triển trong tương lai nhằm nâng cao độ chính xác, tính ổn định và khả năng ứng dụng thực tế của giải pháp.

1.8 Tình hình nghiên cứu

Phát hiện té ngã cho người cao tuổi và người bệnh là một bài toán thu hút nhiều nghiên cứu trong cộng đồng khoa học quốc tế lẫn trong nước. Các hướng tiếp cận có thể chia thành ba nhóm chính:

- Phương pháp dựa trên cảm biến đeo
- Phương pháp dựa trên thị giác máy tính
- Phương pháp hợp nhất đa cảm biến

Mỗi hướng đều có ưu nhược điểm riêng, và xu hướng gần đây nghiêng về việc kết hợp nhiều nguồn tín hiệu cùng nền tảng IoT để tăng độ chính xác và giảm tỉ lệ báo nhầm.

1.8.1 Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài

Với những phương pháp khác nhau, với các hướng tiếp cận khác nhau như Ramachandran và Anupama (2020) [3] thực hiện khảo sát toàn diện về các hệ thống phát hiện té ngã dựa trên thiết bị đeo, so sánh hai nhóm thuật toán chính: phương pháp đặt ngưỡng và phương pháp học máy. Khảo sát chỉ ra rằng phương pháp ngưỡng đơn giản, dễ triển khai trên vi điều khiển nhưng nhạy cảm với các hoạt động mạnh như chạy - nhảy, dẫn đến tỉ lệ báo nhầm cao. Ngược lại, các thuật toán học máy như SVM, Random Forest hay kNN cho độ chính xác tốt hơn nhưng đòi hỏi tập dữ liệu huấn luyện lớn và tài nguyên tính toán nhiều hơn.

Trong khi đó, tại hội nghị IEEE R10-HTC Bugarin et al. (2022) [4] đã trình bày một hệ thống phát hiện té ngã sử dụng MediaPipe Pose kết hợp IoT. Hệ thống chạy trên Raspberry Pi với camera, trích xuất đặc trưng tư thế từ 33 điểm mốc cơ thể, sau đó dùng bộ phân loại Random Forest để phân biệt té ngã và không té ngã. Khi phát hiện té ngã, hệ thống kích hoạt chuông báo động tại chỗ và gửi thông báo qua IoT tới điện thoại người chăm sóc. Nghiên cứu đã huấn luyện và thử nghiệm trên 17.000 mẫu dữ liệu với nhiều góc camera khác nhau.

Ngoài ra còn có phương pháp hợp nhất đa cảm biến được nhiều người quan tâm như Wang et al. (2020) khảo sát trên *Frontiers in Robotics and AI* [5] hay Igual et al. (2013) làm vấn đề tương tự nhưng còn tồn đọng nhiều vấn đề như đa số xử đều phải xử lý offline chưa thể áp dụng IoT vào thực tế.

1.8.2 Tình hình nghiên cứu ở trong nước

Tại Việt Nam, bài toán phát hiện té ngã đã được quan tâm nghiên cứu tại một số trường đại học lớn, tuy nhiên số lượng công trình công bố trên tạp chí khoa học quốc tế còn hạn chế so với thế giới.

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Cần Thơ [6] đề xuất phương pháp phát hiện té ngã sử dụng gia tốc kế trên thiết bị di động kết hợp mô hình học sâu Long Short-Term

Memory với 64 lớp ẩn. Thử nghiệm trên tập dữ liệu thực tế cho độ chính xác 93,9%. Ưu điểm là tận dụng cảm biến có sẵn trên smartphone, không cần thiết bị chuyên dụng. Tuy nhiên, phương pháp chỉ dùng gia tốc kế đơn kênh, không kết hợp thị giác.

Tại Đại Học Công nghệ và Kỹ Thuật TP.HCM [7], có những đồ án tốt nghiệp đã triển khai hệ thống giám sát sức khỏe và phát hiện té ngã sử dụng ESP32 kết hợp cảm biến MAX30102, MPU6050. Đồ án này thường sử dụng phương pháp ngưỡng gia tốc để phát hiện té ngã và truyền dữ liệu qua WiFi/Bluetooth tới ứng dụng di động. Tuy nhiên, phần lớn chưa tích hợp xử lý ảnh và chỉ dựa trên một nguồn cảm biến duy nhất.

Nhìn tổng thể, các nghiên cứu trong nước về phát hiện té ngã có những đặc điểm chủ yếu dùng phương pháp cảm biến đeo hay gia tốc kế trên thiết bị đeo hoặc smartphone, ít kết hợp thị giác máy tính. Một số đồ án có tích hợp IoT nhưng chưa khai thác xử lý ảnh tại biên trên thiết bị nhúng như Raspberry Pi. Chưa có nhiều nghiên cứu áp dụng hợp nhất cảm biến giữa thị giác và gia tốc kế, vốn là xu hướng quốc tế được khuyến nghị trong các khảo sát lớn

1.9 Ý nghĩa khoa học của đề tài

Về mặt khoa học, đề tài góp phần nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ IoT, xử lý ảnh trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Đề tài đề xuất mô hình kết hợp giữa dữ liệu cảm biến sinh hiệu và phân tích hình ảnh nhằm nâng cao độ chính xác trong phát hiện té ngã, đồng thời hỗ trợ giám sát sức khỏe từ xa theo thời gian thực. Kết quả nghiên cứu có thể làm cơ sở cho việc phát triển các hệ thống chăm sóc và theo dõi người cao tuổi, người bệnh tại nhà một cách hiệu quả và tin cậy hơn.

1.10 Nội dung của đề tài

Nội dung của đồ án được trình bày thành các chương như sau:

- **Chương 1: Giới thiệu:** Trình bày về bối cảnh, mục tiêu, đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu
- **Chương 2: Cơ sở lý thuyết:** Trình bày các cơ sở lý thuyết, khái niệm, vấn đề liên quan tới hệ thống từ phần cứng tới phần mềm và các giao thức.
- **Chương 3: Thiết kế hệ thống:** Trình bày thiết kế sơ đồ khối của hệ thống, chi tiết của từng khối từ đó tính toán lựa chọn linh kiện thích hợp và xây dựng sơ đồ nguyên lý của toàn hệ thống

- **Chương 4: Thi công hệ thống:** Trình bày thiết kế phần cứng, sắp xếp linh kiện. Đưa ra các thuật toán, lưu đồ giải thuật, giao diện, chức năng của hệ thống.
- **Chương 5: Kết quả, nhận xét và đánh giá:** Trình bày những kết quả đạt được sau quá trình thực hiện, kết quả thử nghiệm và đánh giá nhận xét hệ thống.
- **Chương 6: Kết luận và hướng phát triển của luận án:** Tóm tắt lại toàn bộ nội dung đề tài à kết luận những cái đã làm được, những cái chưa làm được, hạn chế của đề tài. Từ đó rút ra nhận xét về vấn đề ứng dụng trong thực tế và hướng phát triển của đề tài sau này.

Chương 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Tổng quan về IoT

2.1.1 Khái niệm về IoT

IoT là một thuật ngữ được đề xuất lần đầu tiên năm 1999 bởi Kevin Ashton, một nhà tiên phong trong lĩnh vực công nghệ. Theo định nghĩa ban đầu, IoT là hệ thống các vật thể vật lý kết nối với Internet thông qua các cảm biến và không yêu cầu can thiệp trực tiếp của con người [8]. Đến nay, khái niệm IoT đã phát triển và được định nghĩa bởi nhiều tổ chức quốc tế khác nhau.

Theo tiêu chuẩn ISO/IEC JTC 1, IoT là hạ tầng của các vật thể kết nối, con người, hệ thống và các nguồn thông tin với các dịch vụ thông minh cho phép xử lý thông tin của thế giới vật lý và ảo, cũng như đưa ra phản ứng [9]. Một định nghĩa khác từ các công trình nghiên cứu cho rằng IoT là mạng lưới các thiết bị điều khiển tính toán được kết nối, các máy cơ khí và kỹ thuật số có khả năng truyền dữ liệu qua mạng mà không yêu cầu tương tác giữa người với người hoặc người với máy tính [10].

Tóm lại, IoT là một nền tảng cho phép kết nối các thiết bị vật lý được gắn với cảm biến, phần mềm và khả năng kết nối mạng với nhau qua Internet. Các thiết bị này có thể thu thập, xử lý, và chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực mà không cần can thiệp trực tiếp của con người. Mỗi thiết bị trong IoT được xác định duy nhất thông qua các định danh, cho phép theo dõi và quản lý từ xa qua các ứng dụng hoặc web interface.

2.1.2 IoT trong việc chăm sóc sức khỏe

IoT đang nhanh chóng được tích hợp vào nhiều lĩnh vực, nhưng vẫn còn một số ngành, chẳng hạn như chăm sóc sức khỏe, nơi việc tích hợp IoT diễn ra chậm hơn nhiều [11]. IoT trong lĩnh vực y tế là hệ thống kết nối các thiết bị y tế, cảm biến và người dùng thông qua công nghệ truyền thông không dây, cho phép thu thập, trao đổi và xử lý dữ liệu sức khỏe theo thời gian thực, hỗ trợ theo dõi bệnh nhân từ xa và góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc cũng như chất lượng cuộc sống của người

bệnh [12].

Ứng dụng IoT - Bước đột phá trong y tế thông minh Công nghệ IoT đang tạo ra những bước tiến quan trọng trong lĩnh vực y tế thông minh thông qua việc kết nối các thiết bị, cảm biến và hệ thống quản lý dữ liệu. Nhờ khả năng thu thập và truyền dữ liệu sức khỏe theo thời gian thực, IoT hỗ trợ theo dõi bệnh nhân từ xa, giúp người dùng chủ động quản lý sức khỏe và hỗ trợ bác sĩ đưa ra các quyết định chẩn đoán, điều trị kịp thời. Bên cạnh đó, việc kết hợp IoT với các công nghệ như điện toán đám mây và Blockchain hứa hẹn sẽ nâng cao hiệu quả, tính bảo mật và độ tin cậy của các dịch vụ y tế trong tương lai [1].

2.2 Các chỉ số về sức khỏe (sinh lý)

2.2.1 Chỉ số HR

Chỉ số HR, hay nhịp tim, là số lần tim đập trong một phút và được đo bằng đơn vị nhịp/phút (bpm). Đây là một trong những chỉ số sinh lý quan trọng phản ánh hoạt động của hệ tim mạch và khả năng cung cấp máu, oxy đến các cơ quan trong cơ thể. Đối với người trưởng thành khỏe mạnh, nhịp tim khi nghỉ ngơi thường nằm trong khoảng từ 60 đến 100 bpm [13].

Nhịp tim có thể thay đổi theo trạng thái hoạt động, cảm xúc và tình trạng sức khỏe của mỗi người. Khi vận động hoặc chịu căng thẳng, nhịp tim thường tăng lên để đáp ứng nhu cầu oxy của cơ thể; ngược lại, khi nghỉ ngơi, nhịp tim sẽ giảm xuống. Việc theo dõi chỉ số HR giúp đánh giá tình trạng sức khỏe tim mạch, đồng thời hỗ trợ phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường và được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống giám sát sức khỏe hiện nay.

2.2.2 Chỉ số SpO2

SpO2 là chỉ số biểu thị độ bão hòa oxy trong máu ngoại vi, được xác định bằng tỷ lệ giữa lượng hemoglobin gắn oxy và tổng lượng hemoglobin có trong máu [14]. Đây là một trong những thông số sinh lý quan trọng, phản ánh khả năng vận chuyển oxy của máu đến các cơ quan và mô trong cơ thể. Chỉ số SpO2 thường được sử dụng để đánh giá chức năng hô hấp và tình trạng oxy hóa máu của người bệnh.

SpO2 được đo bằng phương pháp đo độ bão hòa oxy qua xung Pulse Oximetry,

là kỹ thuật không xâm lấn và được ứng dụng rộng rãi trong các thiết bị theo dõi sức khỏe. Phương pháp này hoạt động dựa trên việc phát và thu nhận ánh sáng đi qua các mao mạch ở đầu ngón tay, ngón chân hoặc dải tai [14]. Dựa vào sự hấp thụ ánh sáng của hemoglobin có oxy và không có oxy, thiết bị sẽ tính toán và xác định giá trị SpO₂, từ đó hỗ trợ theo dõi và đánh giá tình trạng sức khỏe của người dùng.

2.2.3 Một số bệnh người già

Đột quỵ, hay còn gọi là tai biến mạch máu não, là tình trạng tổn thương não xảy ra khi quá trình cung cấp máu lên não bị gián đoạn hoặc suy giảm đột ngột. Khi đó, các tế bào não không được cung cấp đủ oxy và dưỡng chất cần thiết để duy trì hoạt động bình thường. Nếu tình trạng thiếu máu kéo dài trong vài phút, các tế bào não sẽ bắt đầu bị tổn thương và chết, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng thần kinh cũng như sức khỏe của người bệnh.

Té ngã được định nghĩa là sự kiện khiến một người vô tình mất thăng bằng và ngã xuống mặt đất hoặc bề mặt thấp hơn. Đây là một trong những vấn đề sức khỏe phổ biến, đặc biệt ở người cao tuổi, với nhiều yếu tố nguy cơ khác nhau như tiền sử té ngã, tăng huyết áp, đái tháo đường, đau mạn tính và các bệnh lý nền khác. Trong đó, tiền sử từng té ngã được xem là yếu tố dự báo quan trọng nhất cho các lần té ngã tiếp theo [15].

Té ngã là nguyên nhân hàng đầu gây ra các chấn thương nghiêm trọng, thậm chí tử vong ở người cao tuổi. Ngay cả khi không gây thương tích rõ rệt, các vụ té ngã vẫn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe thể chất và tinh thần của người bệnh. Những người cao tuổi đã từng té ngã có nguy cơ tái ngã cao hơn, đồng thời dễ xuất hiện tâm lý sợ ngã, dẫn đến giảm khả năng vận động, hạn chế tham gia các hoạt động hằng ngày và làm suy giảm chất lượng cuộc sống.

Ước tính có khoảng 3,5 triệu người cao tuổi sống trong cộng đồng ở Hoa Kỳ đã từng bị ngã trong thời gian gần. Trên thế giới, khoảng một phần ba số người già trên 65 tuổi bị ngã mỗi năm. Do đó, té ngã là vấn đề y tế quan trọng bởi có thể dẫn đến tàn tật và tử vong ở người cao tuổi. Hầu hết té ngã ở người cao tuổi đều là cơ chế chấn thương năng lượng thấp, tuy nhiên hậu quả té ngã lại rất nghiêm trọng trên cả vấn đề thể chất lẫn tinh thần [15].

2.3 Wifi

WiFi, hay còn gọi là Wi-Fi, là nhãn hiệu thuộc sở hữu của Liên minh Wi-Fi (WFA) [16]. Đây là công nghệ WLAN dựa trên bộ tiêu chuẩn IEEE 802.11. Hiện nay, có hai quan điểm trái ngược. Một là Wi-Fi viết tắt của Wireless Fidelity, tương tự như High Fidelity (Hi-Fi) — một loại thiết bị âm thanh. Quan điểm khác là Wi-Fi không có nghĩa cụ thể hoặc tên gọi đầy đủ. Chưa có tổ chức nào chính thức tuyên bố rằng Wi-Fi là viết tắt của Wireless Fidelity (Độ trung thực không dây) hoặc đưa ra định nghĩa cụ thể nào về Wi-Fi. Ngoài ra, tên gọi Wi-Fi thường được viết là WiFi hoặc wifi, nhưng những cách viết này không được WFA chấp thuận [16].

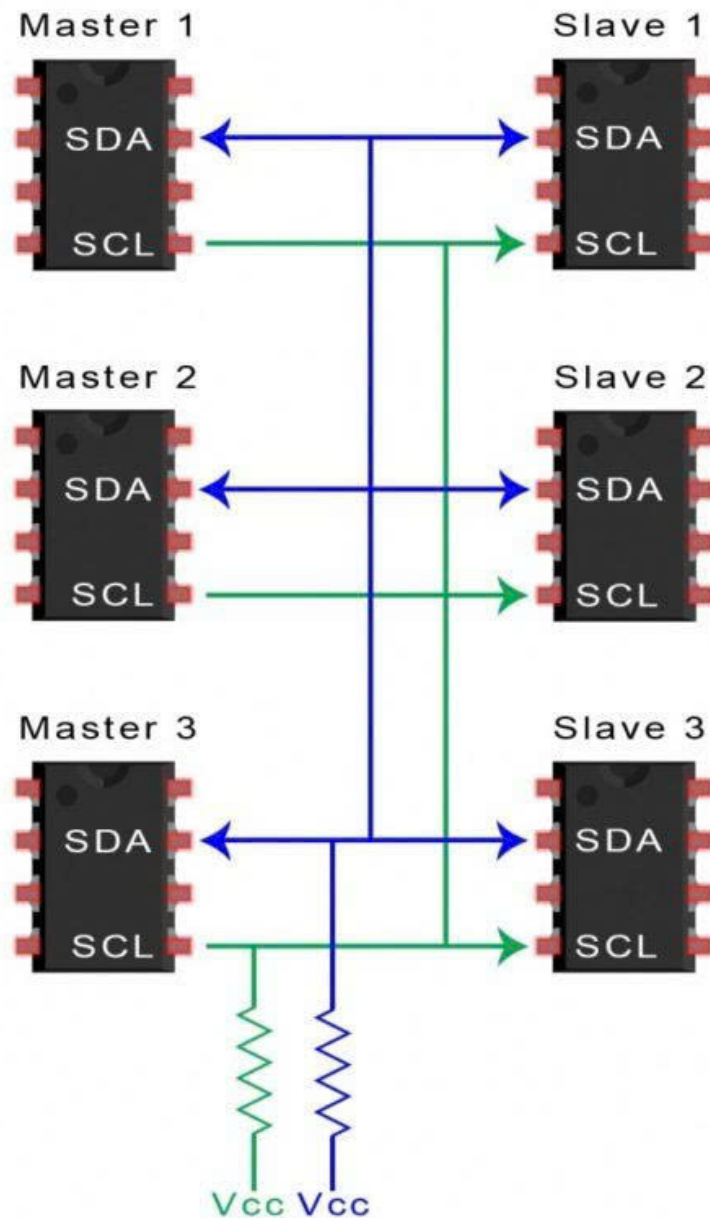
Hiện nay có rất nhiều mạng không dây như: Wifi, bluetooth, Zigbee, ZF ... nhưng Wifi là mạng không dây phổ biến nhất hiện nay và có tốc độ cao với độ trễ ít.

Khái niệm Wifi đến nay vẫn còn mơ hồ chưa có công bố rõ ràng, để đưa ra khái niệm chính xác nhất nhóm đã gặp nhiều khó khăn. Sau cùng, Wifi có thể hiểu là công nghệ truyền thông không dây sử dụng sóng vô tuyến để tạo ra mạng cục bộ WLAN. WiFi cho phép các thiết bị điện tử như PC, laptop, smartphone kết nối Internet hoặc với nhau mà không cần dây cáp mạng vật lý, mang lại sự tiện lợi và linh hoạt [17]. Công nghệ này thường được gọi là mạng không dây hoặc Internet không dây, hay được triển khai tại gia đình, văn phòng, khu vực công cộng để tạo kết nối linh hoạt, thuận tiện và dễ mở rộng.

Mạng Wifi cho phép truyền dữ liệu liên tục không bị gián đoạn và chi phí đầu tư ban đầu của mạng không dây thường cao hơn mạng có dây, nhưng nếu tính tổng chi phí cùng tuổi thọ sử dụng thì mạng không dây đem lại hiệu quả về kinh tế tốt hơn nhiều.

2.4 Chuẩn giao tiếp I2C

I2C là một chuẩn giao tiếp nối tiếp đồng bộ được phát triển bởi Philips Semiconductor hiện nay là NXP Semiconductors, cho phép nhiều thiết bị điện tử trao đổi dữ liệu với nhau thông qua cùng một đường truyền. Nhờ tính đơn giản, linh hoạt và khả năng mở rộng cao, I2C đã trở thành một trong những chuẩn giao tiếp phổ biến nhất trong các hệ thống nhúng, vi điều khiển và thiết bị điện tử hiện đại [18].

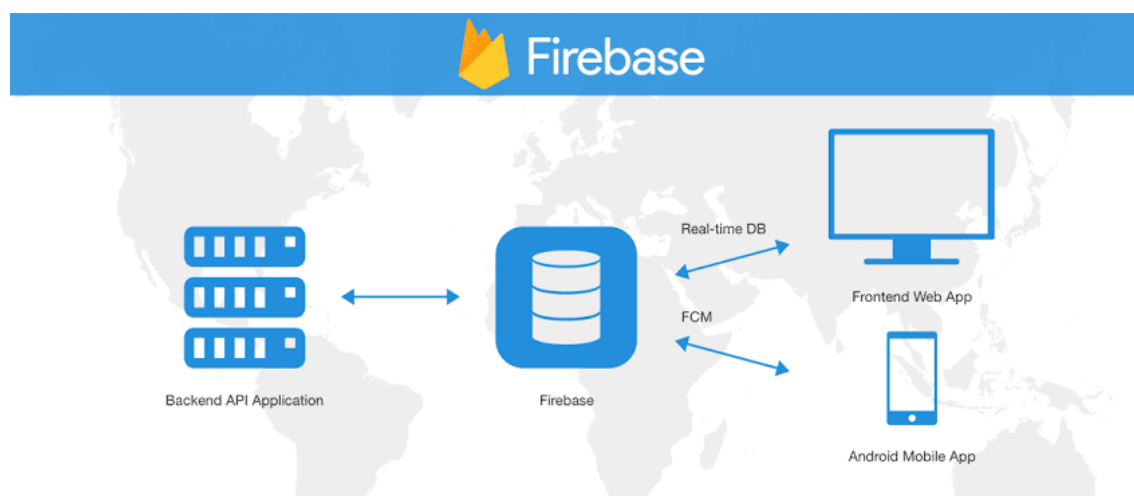


Hình 2.1: Chuẩn giao tiếp I2C

Đặc điểm nổi bật của giao thức I2C là sử dụng cấu trúc bus chỉ gồm hai đường tín hiệu: đường dữ liệu nối tiếp (SDA) và đường xung nhịp (SCL). Với cấu trúc này, nhiều thiết bị chủ và thiết bị tớ có thể cùng kết nối trên một bus chung, giúp giảm số lượng dây dẫn, tiết kiệm chân kết nối trên vi điều khiển và đơn giản hóa thiết kế phần cứng. Nhờ những ưu điểm đó, I2C được ứng dụng rộng rãi trong việc kết nối các cảm biến, màn hình hiển thị, bộ nhớ EEPROM và nhiều thiết bị ngoại vi khác trong các hệ thống điện tử [18].

2.5 Công nghệ đám mây Firebase Cloud / Firebase Realtime Database

Firebase là nền tảng phát triển ứng dụng của Google theo mô hình hậu cần dưới dạng dịch vụ Backend-as-a-Service, cung cấp nhiều dịch vụ đám mây sẵn dùng như cơ sở dữ liệu, xác thực và lưu trữ [19]. Firebase Realtime Database là cơ sở dữ liệu NoSQL được lưu trữ trên đám mây, tổ chức dữ liệu dưới dạng cây JSON và tự động đồng bộ thời gian thực tới mọi thiết bị khách đang kết nối. Hệ thống sử dụng dịch vụ này để lưu trạng thái, các chỉ số sinh hiệu và sự kiện té ngã, đồng thời đẩy dữ liệu tức thời tới ứng dụng Flutter trên điện thoại.



Hình 2.2: Cách Firebase hoạt động

2.6 Phương thức HTTP Rest API (RESful API)

REST API là một kiểu kiến trúc cho dịch vụ web, hoạt động trên giao thức HTTP theo nguyên tắc phi trạng thái và mô hình client-server; mỗi tài nguyên được định danh bằng một URI và được thao tác thông qua các phương thức GET, POST, PUT, DELETE, với dữ liệu thường được trao đổi dưới dạng JSON [20]. Ở đây, ESP32 đóng vai trò máy khách, gửi yêu cầu POST kèm gói JSON (nhịp tim, SpO2, bước chân...) tới điểm cuối REST do máy chủ Raspberry Pi cung cấp.

2.7 Webserver là gì?

Web server là phần mềm tiếp nhận và phản hồi các yêu cầu HTTP từ máy khách. Trong đề tài, máy chủ web được xây dựng bằng Flask — một micro-framework của ngôn ngữ Python — để tạo các điểm cuối REST nhận dữ liệu cảm biến, trả về trạng thái dạng JSON và phát luồng video trực tiếp (MJPEG) cho ứng dụng giám sát [21]. Cơ chế hoạt động dựa trên mô hình client-server qua cổng TCP, trong đó mỗi

đường dẫn URL tương ứng với một chức năng xử lý.

2.8 Tổng quan xử lý ảnh

2.8.1 Xử lý ảnh

Xử lý ảnh và thị giác máy tính là những lĩnh vực cốt lõi trong trí tuệ nhân tạo hiện đại. Những năm gần đây, mạng nơ-ron sâu deep learning đã cách mạng hóa khả năng phát hiện đối tượng, phân loại hình ảnh, ước lượng tư thế và nhiều tác vụ khác..

Xử lý hình ảnh là một thuật ngữ chung đề cập đến một loạt các chức năng có thể được thực hiện trên một hình ảnh tĩnh. Trong khi một khung hình đơn (single frame) được sử dụng làm đầu vào, đầu ra thay đổi tùy theo một hoặc vài chức năng được áp dụng [22]. Phần lớn các chức năng xử lý hình ảnh tạo ra một hình ảnh thứ hai, đã được can thiệp. Bất kỳ bộ lọc / filter nào làm thay đổi hình ảnh chẳng hạn, là một loại của Xử lý hình ảnh. Cho dù nó tô màu cho ảnh chụp đen trắng, làm mờ biến số xe để bảo vệ quyền riêng tư hoặc tái hiện tai thỏ trên đầu của một người, đó là một ví dụ về chuyển đổi từ hình ảnh này sang hình ảnh khác thông qua xử lý hình ảnh.

2.8.2 Những vấn đề trong xử lý ảnh

Định dạng của ảnh

Định dạng ảnh quy định cách dữ liệu điểm ảnh được mã hóa và lưu trữ trên tập tin. Hai mô hình biểu diễn cơ bản là ảnh màn hình raster và ảnh véc-tơ [23], [24]. Theo cách nén, ảnh raster chia thành nén bảo toàn lossless, không mất dữ liệu như PNG, BMP, TIFF và nén không bảo toàn. Mỗi định dạng có sự đánh đổi giữa dung lượng, chất lượng và khả năng hỗ trợ kênh trong suốt hay ảnh động.

Điểm ảnh

Điểm ảnh pixel là đơn vị nhỏ nhất cấu thành nên một ảnh số. Mỗi điểm ảnh được xác định bởi một cặp tọa độ (x, y) trên lưới ảnh và mang một giá trị thể hiện cường độ sáng hoặc màu sắc tại vị trí đó [23], [25]. Số bit dùng để biểu diễn giá trị điểm ảnh hay độ sâu bit quyết định số mức màu/xám: ảnh xám 8 bit có 256 mức (0–255), còn ảnh màu thường dùng 24 bit cho ba kênh đỏ–lục–lam. Mật độ điểm ảnh trên một đơn vị diện tích tạo nên độ phân giải của ảnh.

Ảnh số

Ảnh số là kết quả của việc số hóa một ảnh liên tục trong tự nhiên, được biểu diễn bằng hàm hai biến $f(x, y)$ trong đó giá trị hàm là cường độ sáng tại tọa độ (x, y) [23]. Quá trình số hóa gồm hai bước: lấy mẫu và lượng tử hóa. Sau khi số hóa, ảnh được lưu dưới dạng một ma trận hai chiều các điểm ảnh mà máy tính có thể tính toán và xử lý.

Phân loại ảnh

Dựa trên giá trị điểm ảnh, ảnh số thường được phân thành các loại chính [23], [25]: ảnh nhị phân (mỗi điểm ảnh chỉ nhận giá trị 0 hoặc 1, thường dùng sau khi phân ngưỡng); ảnh xám (mỗi điểm ảnh là một mức sáng, phổ biến là 256 mức); ảnh màu (mỗi điểm ảnh tổ hợp từ nhiều kênh màu, thông dụng nhất là hệ RGB); và ảnh chỉ số. Việc lựa chọn loại ảnh phù hợp giúp cân bằng giữa lượng thông tin cần thiết và chi phí tính toán; ví dụ nhiều thuật toán xử lý chỉ làm việc trên ảnh xám để giảm khối lượng tính toán.

Quan hệ giữa các điểm ảnh

Các điểm ảnh không tồn tại độc lập mà có mối quan hệ không gian với nhau, là cơ sở cho nhiều thuật toán phân tích vùng [23]. Một điểm ảnh có quan hệ lân cận với các điểm xung quanh: lân cận 4 theo chiều ngang và dọc, lân cận chéo và lân cận 8 gồm cả tám điểm bao quanh. Từ quan hệ lân cận hình thành khái niệm liên kết và liên thông - dùng để gom các điểm ảnh thành vùng. Khoảng cách giữa hai điểm ảnh cũng được định nghĩa bằng nhiều thước đo như khoảng cách Euclid, khoảng cách khối (D4) và khoảng cách bàn cờ (D8).

Lọc nhiễu

Ảnh thu nhận từ cảm biến thường lẫn nhiễu do điều kiện ánh sáng, thiết bị quang-điện tử hoặc quá trình truyền dẫn. Lọc nhiễu là bước tiền xử lý nhằm loại bỏ hoặc giảm thiểu các thành phần nhiễu trong khi vẫn giữ được thông tin quan trọng như biên và chi tiết [23], [25]. Các loại nhiễu thường gặp gồm nhiễu Gauss và nhiễu muối tiêu (salt-and-pepper). Trong miền không gian, bộ lọc trung bình và bộ lọc Gauss làm trơn ảnh nhưng dễ làm mờ biên, trong khi bộ lọc trung vị median đặc biệt hiệu quả với nhiễu muối tiêu và bảo toàn biên tốt hơn. Ngoài ra còn có các phương pháp lọc trong miền tần số dựa trên biến đổi Fourier.

Phân đoạn ảnh

Phân đoạn ảnh là quá trình chia ảnh thành các vùng hoặc đối tượng có ý nghĩa, sao cho các điểm ảnh trong cùng một vùng có chung đặc tính (mức xám, màu, kết cấu) [23], [26]. Các nhóm phương pháp chính gồm: phân ngưỡng dựa trên giá trị độ sáng; phương pháp dựa trên biên - phát hiện chỗ thay đổi đột ngột của cường độ bằng các toán tử như Sobel, Laplace hay thuật toán Canny; và phương pháp dựa trên vùng. Phân đoạn là bước then chốt để tách đối tượng quan tâm (ví dụ cơ thể người) ra khỏi nền trước khi nhận dạng.

Phân mềm hỗ trợ xử lý ảnh

Có nhiều công cụ hỗ trợ nghiên cứu và triển khai xử lý ảnh. OpenCV là thư viện mã nguồn mở phổ biến nhất cho thị giác máy tính, cung cấp hàng nghìn hàm xử lý ảnh và chạy tốt trên cả máy tính nhúng như Raspberry Pi [27]. Trong hệ sinh thái Python còn có Pillow (PIL), scikit-image và NumPy phục vụ thao tác ma trận ảnh. MediaPipe của Google cung cấp các pipeline học sâu dựng sẵn cho phát hiện khung xương và tư thế người, rất phù hợp cho bài toán nhận diện té ngã [6]. Bên cạnh đó, MATLAB thường được dùng trong môi trường học thuật, còn ImageJ, GIMP hay Adobe Photoshop hỗ trợ xử lý ảnh theo hướng thao tác trực quan.

2.9 Tổng quan về các mô hình xử lý ảnh hiện đại

Xử lý ảnh và thị giác máy tính là những lĩnh vực cốt lõi trong trí tuệ nhân tạo hiện đại. Những năm gần đây, mạng nơ-ron sâu deep learning đã cách mạng hóa khả năng phát hiện đối tượng, phân loại hình ảnh, ước lượng tư thế và nhiều tác vụ khác.

2.9.1 YOLO

YOLO [28] là một phương pháp đột phá trong phát hiện đối tượng theo thời gian thực, được công bố năm 2016. Không như các phương pháp trước dùng sliding window hoặc proposal-based, YOLO đặt vấn đề phát hiện đối tượng thành một bài toán hồi quy toàn ảnh: dự đoán tọa độ hộp giới hạn và xác suất lớp trong một lần đi qua mạng. Ưu điểm chính là tốc độ - mô hình YOLO gốc xử lý 45 khung hình mỗi giây trên CPU. Nhược điểm là tỷ lệ lỗi định vị cao hơn và độ chính xác thấp hơn so với các phương pháp R-CNN khi dùng GPU. Dù vậy, YOLO vẫn được sử dụng rộng rãi nhờ tốc độ và đơn giản hóa kiến trúc.

2.9.2 Faster R-CNN

Faster R-CNN [29] là một cải tiến của Fast R-CNN, giới thiệu khái niệm Region Proposal Network (RPN) được đào tạo end-to-end. Thay vì sử dụng selective search để sinh đề xuất vùng, Faster R-CNN tích hợp RPN chia sẻ đặc trưng convolutional với mạng phát hiện chính, giảm đáng kể chi phí tính toán. Mô hình này đạt độ chính xác cao nhất (mAP) trên các bộ dữ liệu tiêu chuẩn như PASCAL VOC và MS COCO, nhưng tốc độ chậm hơn YOLO. Faster R-CNN thường được chọn khi độ chính xác được ưu tiên hơn tốc độ.

2.9.3 MobileNet — Mạng nhẹ cho thiết bị di động

MobileNet [30] là một họ mạng thần kinh tích chập được thiết kế đặc biệt cho các thiết bị có tài nguyên hạn chế như điện thoại di động và thiết bị nhúng. Thay vì dùng các phép tích chập tiêu chuẩn, MobileNet sử dụng tích chập tách biệt theo chiều sâu - kết hợp tích chập theo chiều sâu trên mỗi kênh với tích chập theo điểm để học tổ hợp tuyến tính giữa các kênh. Cách này giảm 88% lượng phép tính so với tích chập toàn bộ đồng thời duy trì độ chính xác tương tự. MobileNet là lựa chọn tối ưu khi cần cân bằng giữa độ chính xác và độ trễ thấp trên thiết bị nhúng.

2.9.4 MediaPipe — Khung xử lý nhận thức nhẹ và nhanh

MediaPipe [31] là một khung mã mở được phát triển bởi Google, cung cấp các giải pháp nhận thức đa dạng và sẵn sàng sản xuất, được thiết kế cho cả thiết bị desktop và mobile. MediaPipe tích hợp các mô-đun như phát hiện khuôn mặt, ước lượng tư thế, theo dõi tay, phân đoạn tự thân, và nhiều tác vụ khác - tất cả được tối ưu để chạy nhanh chóng trên CPU mà không cần GPU.

2.10 Ngôn ngữ lập trình

2.10.1 Ngôn ngữ lập trình Python

Python là một ngôn ngữ lập trình được sử dụng phổ biến ngày nay, Python là một ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ, dễ học và dễ sử dụng. Ngôn ngữ này cung cấp các cấu trúc dữ liệu cấp cao hiệu quả cùng với phương pháp lập trình hướng đối tượng đơn giản nhưng hiệu quả. Với cú pháp rõ ràng, dễ đọc, cơ chế định kiểu động và khả năng thông dịch trực tiếp, Python trở thành một lựa chọn phù hợp cho việc phát triển các chương trình ứng dụng, xây dựng kịch bản tự động hóa và phát triển phần mềm trong nhiều lĩnh vực khác nhau trên nhiều nền tảng hệ điều hành [32].

2.10.2 Thư viện OpenCV

OpenCV là một thư viện mã nguồn mở, nó là miễn phí cho những ai bắt đầu tiếp cận với các học thuật. OpenCV được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như cho thị giác máy tính hay xử lý ảnh và máy học.

2.10.3 Ngôn ngữ lập trình C++

Ngôn ngữ lập trình C++ được phát triển bởi Bjarne Stroustrup cùng nhóm nghiên cứu tại Bell Laboratories (AT and T, Hoa Kỳ) nhằm hỗ trợ xây dựng các dự án mô phỏng theo hướng lập trình hướng đối tượng với hiệu suất cao. Phiên bản đầu tiên của ngôn ngữ này xuất hiện vào khoảng năm 1980 với tên gọi ban đầu là “C with Classes” (C có lớp). Như tên gọi C++, ngôn ngữ này được phát triển dựa trên ngôn ngữ C, trong đó ký hiệu “++” là toán tử tăng giá trị trong ngôn ngữ C [33].

C++ là một ngôn ngữ lập trình lai, kết hợp giữa lập trình thủ tục của C và lập trình OOP. Do kế thừa các đặc điểm của ngôn ngữ C, C++ cho phép xây dựng các chương trình có tính mô-đun cao, hiệu quả, gần với phần cứng và có khả năng hoạt động trên nhiều nền tảng khác nhau. Đồng thời, C++ hỗ trợ các nguyên lý cốt lõi của lập trình hướng đối tượng như trừu tượng hóa dữ liệu thông qua lớp, đóng gói dữ liệu, kế thừa và đa hình. Ngoài ra, ngôn ngữ này còn được bổ sung nhiều tính năng quan trọng như tham chiếu (reference), khuôn mẫu và xử lý ngoại lệ, góp phần nâng cao hiệu quả phát triển và khả năng tái sử dụng mã nguồn trong các ứng dụng phần mềm hiện đại [33].

2.10.4 Flutter và ngôn ngữ lập trình Dart

Flutter là bộ công cụ phát triển giao diện người dùng - UI Framework mã nguồn mở do Google phát triển, cho phép xây dựng các ứng dụng đa nền tảng từ một mã nguồn duy nhất. Flutter hỗ trợ phát triển ứng dụng trên Android, iOS, Web và Desktop với hiệu năng cao nhờ sử dụng bộ máy kết xuất đồ họa Skia [34]. Framework này cung cấp hệ thống widget phong phú, giúp xây dựng giao diện trực quan, hiện đại và dễ dàng tùy biến theo yêu cầu của ứng dụng.

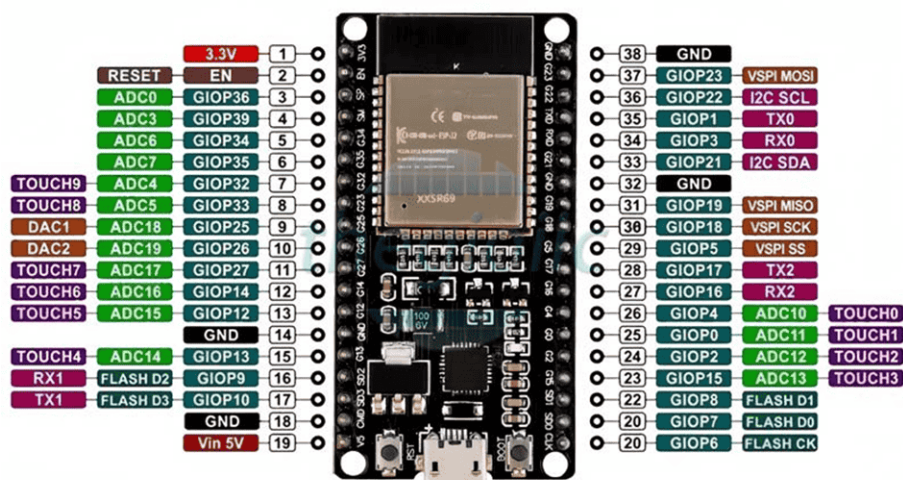
Dart là ngôn ngữ lập trình được sử dụng để phát triển ứng dụng Flutter. Đây là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng do Google phát triển, có cú pháp đơn giản và dễ tiếp cận đối với các lập trình viên đã quen thuộc với C++, Java hoặc JavaScript.

Dart hỗ trợ cả cơ chế biên dịch AOT sang mã máy để tăng hiệu năng thực thi và JIT trong quá trình phát triển, cho phép cập nhật và kiểm tra thay đổi giao diện nhanh chóng thông qua tính năng Hot Reload của Flutter. Nhờ những ưu điểm này, Flutter và Dart hiện được sử dụng rộng rãi trong phát triển các ứng dụng di động và hệ thống IoT hiện đại [34].

2.11 Giới thiệu về phần cứng

2.11.1 Module ESP32 NodeMCU / LuaNode32

ESP32 là vi điều khiển hệ-thống-trên-chip (SoC) của Espressif Systems, sử dụng lõi vi xử lý Xtensa LX6 32-bit đơn hoặc kép, tích hợp sẵn Wi-Fi 2,4 GHz và Bluetooth, cùng nhiều ngoại vi như GPIO, I2C, SPI, UART và ADC [35]. Module LuaNode32 (hay NodeMCU-32) là một bo mạch phát triển được dựng quanh chip ESP32, bổ sung cổng USB, mạch nạp và bộ ổn áp 3,3 V, nhờ đó thuận tiện cho việc đọc dữ liệu từ cảm biến và truyền lên mạng không dây. Trong hệ thống, module này thu thập sinh hiệu rồi gửi về máy chủ qua Wi-Fi.



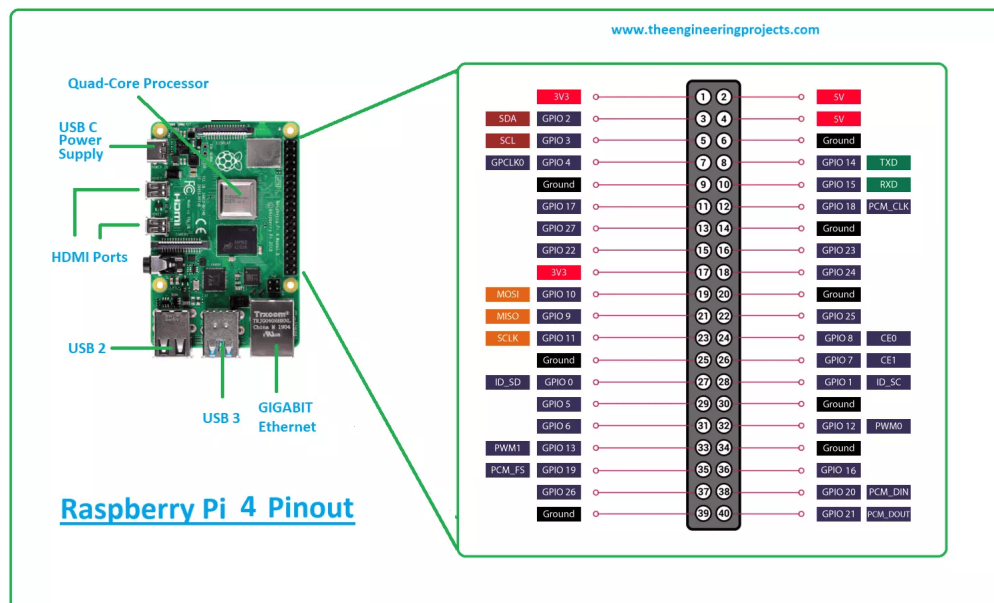
Hình 2.3: ESP32 Module

Bảng 2.1: Thông số kỹ thuật ESP32 ESP-WROOM-32

Thông số	Giá trị
Loại	Board
Điện áp cấp	5V
Tích hợp Bluetooth	Có
Vi xử lý chính	ESP-WROOM-32
Giao tiếp	UART
Bộ nhớ Flash	4MB
Tần số hoạt động	240 MHz
RAM	520 KB
ROM	448 KB

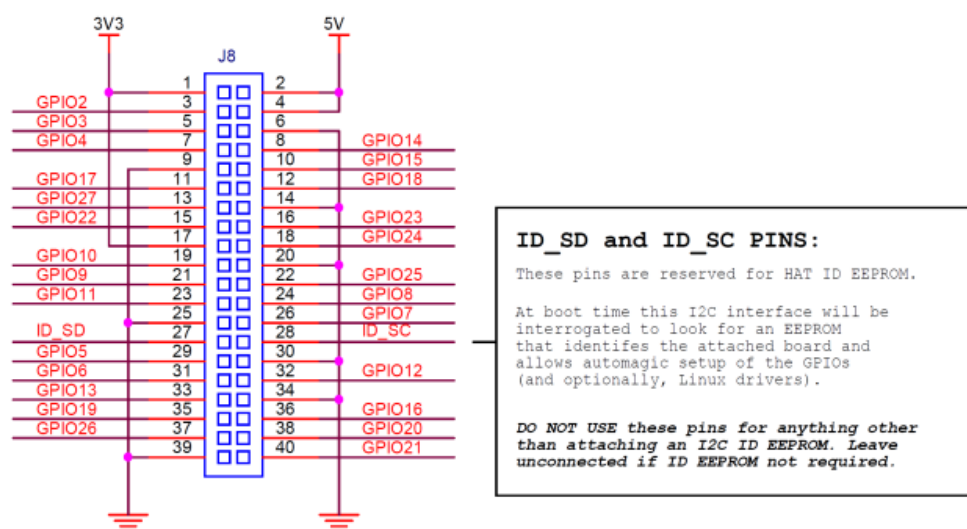
2.11.2 Raspberry Pi

Raspberry Pi là máy tính nhúng cỡ nhỏ trên một bo mạch dùng bộ xử lý kiến trúc ARM, chạy hệ điều hành Linux thường là Raspberry Pi OS và có sẵn các chân GPIO để kết nối phần cứng [36]. Với năng lực tính toán đủ mạnh và mức tiêu thụ điện thấp, Raspberry Pi phù hợp làm máy chủ xử lý ảnh tại biên, trực tiếp chạy thuật toán nhận diện tư thế thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào đám mây.



Hình 2.4: Sơ đồ Raspberry Pi 4

Raspberry Pi 4 được trang bị 4 cổng USB-A (2 cổng USB 3.0 tốc độ cao và 2 cổng USB 2.0) cùng với một cổng USB-C chuyên dụng dùng để cấp nguồn. Thông qua giao tiếp USB, Camera được kết nối trực tiếp với Raspberry Pi để thực hiện quá trình xử lý ảnh.



Hình 2.5: Sơ đồ chân Raspberry Pi 4

2.11.3 Camera

Trong hệ thống đề xuất, nhóm sử dụng webcam Logitech Brio 4K Stream Edition làm thiết bị thu nhận hình ảnh phục vụ quá trình phát hiện té ngã. Đây là dòng webcam có độ phân giải cao, hỗ trợ quay video lên đến 4K Ultra HD, cho chất lượng hình ảnh sắc nét và khả năng nhận diện đối tượng tốt trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.



Hình 2.6: WebCam Logitech Brio 4K Stream Edition

Bảng 2.2: Thông số kỹ thuật webcam Logitech Brio 4K Stream Edition

Thông số	Giá trị
Tên thiết bị	Logitech Brio 4K Stream Edition
Loại thiết bị	Webcam USB
Độ phân giải video	4K Ultra HD (2160p) @ 30 fps
Độ phân giải Full HD	1920 × 1080 @ 60 fps
Độ phân giải HD	1280 × 720 @ 90 fps
Công nghệ hình ảnh	RightLight 3 và HDR
Micro tích hợp	Mic kép đa hướng
Giao tiếp	USB 3.0
Hệ điều hành hỗ trợ	Windows 8 trở lên, macOS 10.10 trở lên, Chrome OS
Kích thước	102 × 27 × 27 mm
Khối lượng	63 g

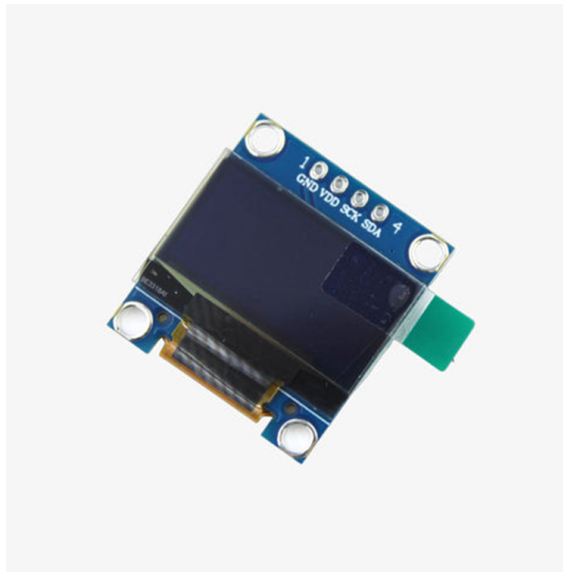
Camera được kết nối trực tiếp với Raspberry Pi thông qua giao tiếp USB và được sử dụng để thu nhận liên tục hình ảnh của người được giám sát. Dữ liệu hình ảnh sau đó được xử lý bằng thư viện MediaPipe Pose nhằm trích xuất các điểm mốc cơ thể, phục vụ việc phân tích tư thế và phát hiện sự kiện té ngã theo thời gian thực.

Nhóm lựa chọn webcam Logitech Brio 4K Stream Edition do đã có sẵn thiết bị, giúp tiết kiệm chi phí thực hiện đề tài. Ngoài ra, camera có chất lượng hình ảnh ổn định, hỗ trợ độ phân giải cao và tương thích tốt với Raspberry Pi, đáp ứng yêu cầu thu nhận hình ảnh cho hệ thống phát hiện té ngã.

2.11.4 Module LCD OLED SSD1306 0.96inch 128x64

SSD1306 là vi mạch điều khiển cho màn hình OLED đơn sắc, hỗ trợ ma trận điểm ảnh 128×64 [37]. Màn hình OLED tự phát quang nên không cần đèn nền, cho độ tương phản cao, góc nhìn rộng và tiêu thụ điện thấp. Loại 0,96 inch giao tiếp với vi điều khiển qua chuẩn I2C hoặc SPI, thường được dùng để hiển thị tại chỗ các

thông số quan trọng như nhịp tim, SpO2 hay trạng thái cảnh báo của hệ thống.



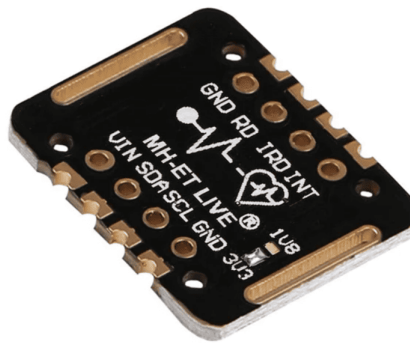
Hình 2.7: Màn hình OLED SSD1306

Bảng 2.3: Thông số kỹ thuật màn hình OLED SSD1306

Thông số	Giá trị
Kích thước đường chéo	0.96 inch
Kích thước hiển thị	26 x 19 mm
IC driver	SSD1306
Loại ma trận	Passive
Độ phân giải	128 x 64 pixels
Màu hiển thị	Xanh dương
Loại giao tiếp	I2C
Kích thước tổng	30 x 28 x 4 mm
Nhiệt độ hoạt động	-30 ~ 70°C
Điện áp hoạt động	3.3 ~ 5VDC

2.11.5 Cảm biến MAX30102

MAX30102 là cảm biến tích hợp đo SpO₂ và nhịp tim, gồm hai đèn LED (ánh sáng đỏ và hồng ngoại), một bộ thu quang và mạch xử lý tín hiệu có khả năng khử nhiễu ánh sáng môi trường [38]. Cảm biến hoạt động theo nguyên lý quang thể tích: ánh sáng chiếu vào mô và phần phản xạ thay đổi theo lượng máu lưu thông mỗi nhịp đập, từ đó suy ra nhịp tim và độ bão hòa oxy. MAX30102 giao tiếp qua I2C, dùng nguồn 1,8 V cho lõi và 3,3–5 V cho LED, có bộ đệm FIFO giúp giảm tải cho vi điều khiển.



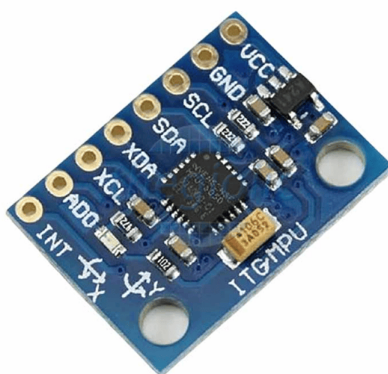
Hình 2.8: Cảm biến MAX30102

Bảng 2.4: Thông số kỹ thuật cảm biến MAX30102

Thông số	Giá trị
IC chính	MAX30102
Chức năng	Đo nhịp tim và oxy trong máu
Loại tín hiệu phát hiện	Tín hiệu phản xạ ánh sáng (PPG)
Điện áp hoạt động	3.3V – 5V
Bước sóng cực đại LED	660nm / 880nm
Khối lượng	2g

2.11.6 Cảm biến gia tốc MPU6050

MPU6050 là cảm biến quán tính 6 trục của InvenSense, kết hợp một gia tốc kế 3 trục và một con quay hồi chuyển 3 trục chế tạo theo công nghệ vi cơ điện tử, cùng một bộ xử lý chuyển động số tích hợp [39]. Cảm biến giao tiếp qua chuẩn I2C và cho phép đo gia tốc tuyến tính cũng như tốc độ góc theo ba phương. Trong bài toán phát hiện té ngã, sự thay đổi gia tốc đột ngột hay cú sốc khi va chạm, đây là dấu hiệu đặc trưng giúp nhận biết khả năng ngã, hỗ trợ cho kết quả xử lý ảnh.



Hình 2.9: Cảm biến gia tốc

Bảng 2.5: Thông số kỹ thuật cảm biến MPU6050

Thông số	Giá trị
IC chính	MPU6050
Loại cảm biến	Gia tốc kế và con quay hồi chuyển
Số trục	6 trục (3 trục gia tốc, 3 trục góc quay)
Điện áp hoạt động	3V – 5V
Công nghệ	MEMS
Giao tiếp	I2C
Chuẩn RoHS	Có

Chương 3

THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Yêu cầu hệ thống

Hệ thống giám sát sức khỏe và phát hiện té ngã cho người bệnh, người cao tuổi dựa trên nền tảng IoT cần đáp ứng một tập hợp toàn diện các yêu cầu chức năng và phi chức năng để đạt được mục tiêu chính: theo dõi sức khỏe theo thời gian thực, phát hiện té ngã sớm, và gửi cảnh báo kịp thời. Các yêu cầu này được xác định dựa trên các ràng buộc thực tiễn về phần cứng, khả năng xử lý tính toán trên Raspberry Pi, và nhu cầu của người dùng cuối.

3.1.1 Yêu cầu phần cứng

- Thiết bị đeo có khả năng thu thập các thông số sức khỏe gồm nhịp tim (HR), nồng độ oxy trong máu (SpO2) và dữ liệu gia tốc phục vụ phát hiện té ngã.
- ESP32 có nhiệm vụ đọc dữ liệu từ các cảm biến MAX30102 và MPU6050, xử lý sơ bộ và truyền dữ liệu đến Raspberry Pi thông qua kết nối WiFi.
- Raspberry Pi 4 đóng vai trò trung tâm xử lý, tiếp nhận dữ liệu từ ESP32, thu nhận hình ảnh từ camera và thực hiện thuật toán nhận diện té ngã bằng xử lý ảnh.
- Camera được sử dụng để giám sát người dùng và cung cấp hình ảnh cho quá trình nhận dạng tư thế.
- Hệ thống nguồn phải đảm bảo cung cấp điện áp ổn định cho toàn bộ thiết bị để hệ thống hoạt động liên tục.

3.1.2 Yêu cầu phần mềm

Hệ thống cần xây dựng phần mềm có các chức năng:

- Thu thập và hiển thị dữ liệu nhịp tim, SpO2 và số bước chân theo thời gian thực.
- Lưu trữ dữ liệu và trạng thái hệ thống trên Firebase Realtime Database.

- Nhận diện té ngã dựa trên sự kết hợp giữa dữ liệu cảm biến gia tốc và kết quả xử lý ảnh từ camera.
- Gửi cảnh báo đến người giám sát thông qua ứng dụng Flutter và Telegram khi phát hiện té ngã hoặc khi người dùng nhấn nút SOS.
- Hỗ trợ xem video giám sát từ xa thông qua mạng Internet.
- Hiện thị lịch sử dữ liệu sức khỏe và các sự kiện cảnh báo đã xảy ra.

3.2 Yêu cầu người dùng

Yêu cầu người dùng được chia thành hai nhóm: đối với bệnh nhân/người cao tuổi (người đeo thiết bị) và đối với người thân/nhân viên y tế (người giám sát từ xa). Các yêu cầu này phản ánh nhu cầu sử dụng thực tiễn và độ thoải mái của người dùng cuối.

3.2.1 Đối với bệnh nhân

Hệ thống được xây dựng nhằm phục vụ bệnh nhân, người thân do đó cần đáp ứng các yêu cầu sử dụng sau:

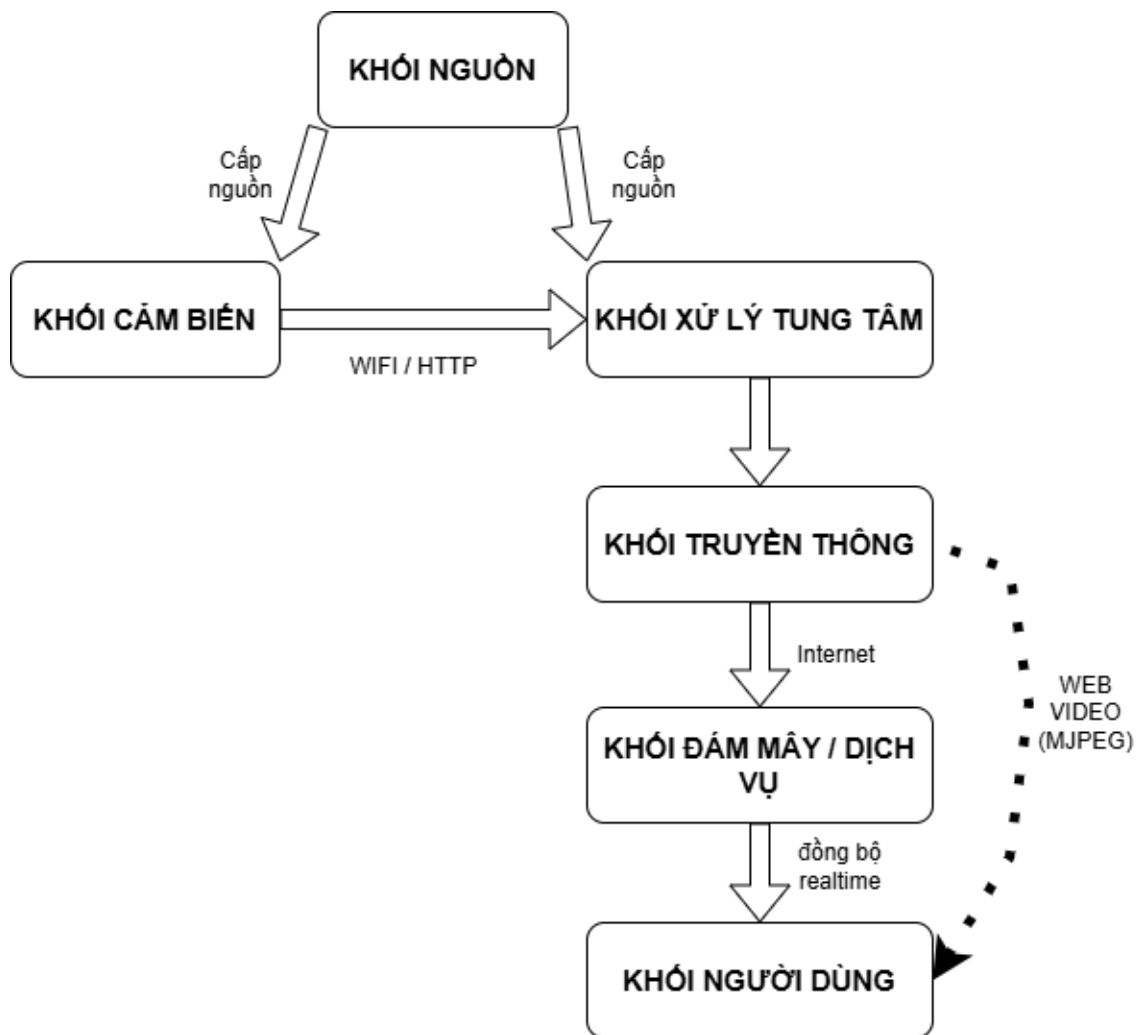
- Thiết bị phải có kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ và tạo cảm giác thoải mái khi đeo trong thời gian dài.
- Hệ thống hoạt động tự động sau khi cấp nguồn, không yêu cầu người dùng thực hiện các thao tác cài đặt phức tạp.
- Các thông số sức khỏe như nhịp tim, SpO2 và chuyển động cơ thể phải được thu thập liên tục trong quá trình sử dụng.
- Người dùng có thể chủ động gửi tín hiệu cầu cứu thông qua nút SOS khi gặp tình huống khẩn cấp.
- Thiết bị phải hoạt động ổn định, an toàn và không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.

3.2.2 Đối với người thân

Để đáp ứng nhu cầu theo dõi và quan sát tình trạng người bệnh người cao tuổi, hệ thống phải đáp ứng tốt các yêu cầu:

- Có thể theo dõi từ xa các thông số sức khỏe của người đeo thông qua ứng dụng di động.
- Có khả năng xem hình ảnh giám sát trực tiếp từ camera để xác minh tình trạng thực tế của người được theo dõi.
- Nhận thông báo cảnh báo ngay khi hệ thống phát hiện té ngã hoặc người dùng kích hoạt nút SOS.
- Dễ dàng xem lại lịch sử dữ liệu sức khỏe và các sự kiện cảnh báo đã xảy ra.
- Giao diện ứng dụng cần trực quan, dễ sử dụng, hiển thị rõ ràng các trạng thái bình thường và cảnh báo để người dùng có thể nhanh chóng nhận biết tình trạng của người được theo dõi.

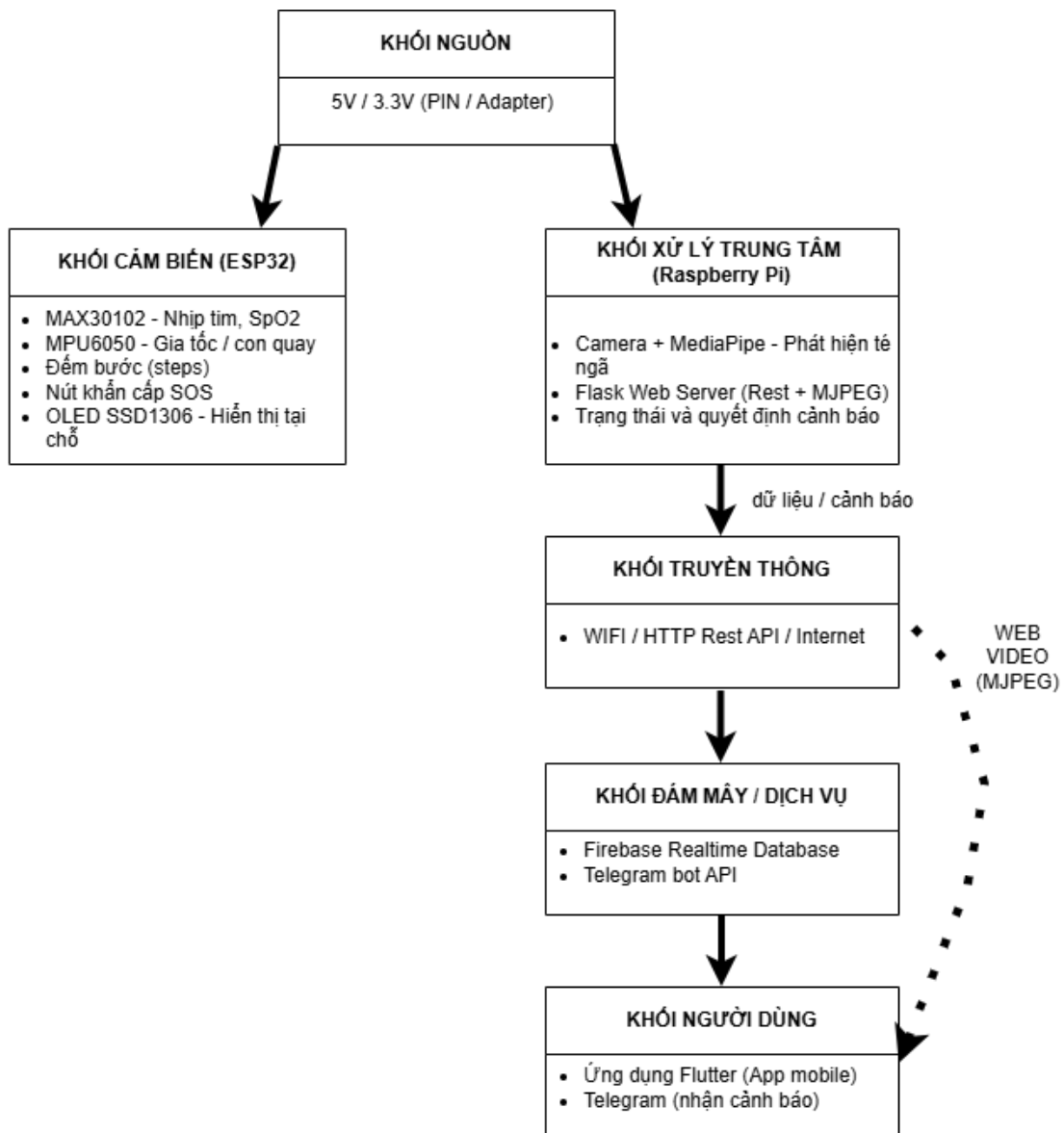
3.3 Sơ đồ khối



Hình 3.1: Sơ đồ khối hệ thống

Đặc tả hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo mô hình mô-đun với 5 khối chính với chức năng riêng biệt nhằm thuận tiện cho việc triển khai, bảo trì và mở rộng. Khối nguồn cung cấp điện áp cho toàn bộ hệ thống. ESP32 đảm nhiệm việc thu thập dữ liệu từ các cảm biến sinh hiệu và chuyển động, sau đó truyền về Raspberry Pi thông qua kết nối WiFi. Raspberry Pi đóng vai trò trung tâm xử lý, thực hiện tiếp nhận dữ liệu cảm biến, xử lý hình ảnh để phát hiện té ngã và đưa ra cảnh báo khi cần thiết. Dữ liệu và trạng thái cảnh báo được đồng bộ lên Firebase Realtime Database và Telegram thông qua Internet, đồng thời hiển thị đến người dùng trên ứng dụng di động, Telegram. Cách tổ chức này giúp tối ưu hiệu năng của từng thành phần và nâng cao tính ổn định của hệ thống.



Hình 3.2: Sơ đồ chi tiết từng khối hệ thống

Tiêu chí lựa chọn

Các linh kiện trong hệ thống được lựa chọn dựa trên yêu cầu chức năng của đề tài, bao gồm giám sát các chỉ số sinh hiệu và phát hiện té ngã theo thời gian thực. Bên cạnh đó, các thiết bị được ưu tiên có chi phí hợp lý, dễ tìm mua, có nhiều tài liệu tham khảo và cộng đồng hỗ trợ. Ngoài ra, mức tiêu thụ năng lượng thấp và khả năng tương thích về chuẩn giao tiếp, đặc biệt là giao thức I2C, cũng được xem xét nhằm đơn giản hóa việc kết nối và nâng cao tính ổn định của hệ thống.

Raspberry Pi được lựa chọn làm bộ xử lý trung tâm nhờ khả năng đáp ứng các tác vụ xử lý ảnh bằng MediaPipe với chi phí hợp lý và kích thước nhỏ gọn. Trong kiến

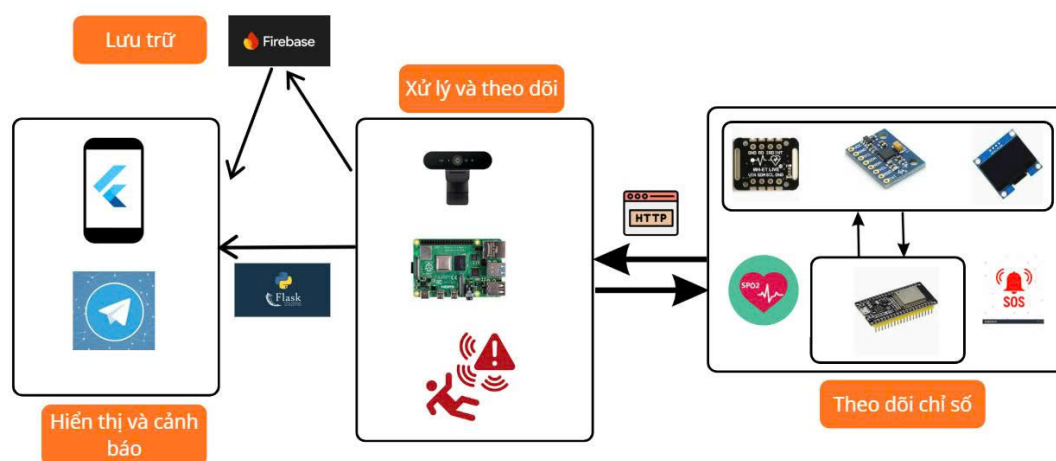
trúc hệ thống, ESP32 đảm nhiệm thu thập dữ liệu cảm biến, trong khi Raspberry Pi thực hiện xử lý ảnh và ra quyết định cảnh báo, giúp tối ưu hiệu năng của từng thiết bị.

MAX30102 được lựa chọn vì có khả năng đo đồng thời nhịp tim (HR) và SpO2, giao tiếp I2C, giá thành thấp và được hỗ trợ bởi nhiều thư viện. Mặc dù nhạy với chuyển động của người dùng, cảm biến vẫn đáp ứng tốt yêu cầu giám sát sinh hiệu của đề tài.

MPU6050 là cảm biến 6 trục tích hợp gia tốc kế và con quay hồi chuyển, phù hợp cho việc phát hiện các chuyển động bất thường và té ngã. Cảm biến có chi phí thấp, dễ tích hợp và được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng IoT và hệ thống nhúng.

OLED SSD1306 được lựa chọn nhờ khả năng hiển thị rõ nét, tiêu thụ điện năng thấp và sử dụng giao tiếp I2C giúp giảm số lượng chân kết nối. Màn hình được sử dụng để hiển thị trực tiếp các thông số sức khỏe và trạng thái hoạt động của hệ thống.

Sơ đồ hoạt động của hệ thống



Hình 3.3: Sơ đồ hoạt động của hệ thống

Hình 3.3 mô tả quá trình luân chuyển dữ liệu trong hệ thống giám sát sức khỏe và cảnh báo té ngã. Hệ thống được chia thành ba khối chính gồm: khối theo dõi chỉ số sức khỏe, khối xử lý và theo dõi trung tâm, và khối hiển thị – cảnh báo cho người dùng.

Các chỉ số sức khỏe như nhịp tim, SpO2, dữ liệu gia tốc và góc nghiêng cơ thể được thu thập bởi các cảm biến MAX30102 và MPU6050 gắn trên thiết bị đeo sử dụng vi điều khiển ESP32. Các cảm biến này thực hiện chuyển đổi các đại lượng vật lý của cơ thể người thành tín hiệu điện, sau đó được ESP32 xử lý và đóng gói thành dữ liệu số.

Thông qua kết nối WiFi, ESP32 gửi dữ liệu cảm biến đến Raspberry Pi bằng giao thức HTTP REST API. Raspberry Pi đóng vai trò là trung tâm xử lý của toàn bộ hệ thống. Tại đây, dữ liệu từ cảm biến được kết hợp với hình ảnh thu nhận từ camera để thực hiện các thuật toán xử lý ảnh và nhận dạng tư thế bằng MediaPipe. Dựa trên kết quả phân tích tư thế cùng dữ liệu gia tốc và chỉ số sinh tồn, hệ thống xác định trạng thái bình thường hoặc phát hiện sự kiện té ngã. Sau khi xử lý, Raspberry Pi cập nhật dữ liệu và trạng thái hoạt động lên Firebase Realtime Database để lưu trữ, đồng thời cung cấp các dịch vụ Flask Server, video streaming cho phép các thiết bị bên ngoài truy cập giám sát theo thời gian thực.

Người dùng có thể theo dõi các chỉ số sức khỏe, xem video trực tiếp và nhận cảnh báo từ xa trên ứng dụng di động. Khi phát hiện té ngã hoặc chỉ số bất thường, hệ thống sẽ gửi thông báo cảnh báo đến ứng dụng Flutter và Telegram nhằm hỗ trợ xử lý sự cố kịp thời.

3.3.1 Khối nguồn

Khối nguồn đảm nhận vai trò cung cấp điện áp ổn định cho toàn bộ hệ thống nhúng và các thiết bị ngoại vi. Hệ thống được thiết kế với hai mức điện áp chính: 5V cho Raspberry Pi, camera module, và các thiết bị ngoại vi có tiêu thụ dòng cao; 3.3V cho ESP32, cảm biến I2C (MAX30102, MPU6050, SSD1306), và các linh kiện điều khiển tín hiệu.

Trong môi trường giám sát sức khỏe liên tục, hệ thống yêu cầu nguồn điện ổn định và đáng tin cậy. Khối nguồn phải đảm bảo ba chức năng chính: (1) cung cấp dòng điện đủ cho các thiết bị đỉnh khi hoạt động (ước tính khoảng 3-5A tổng cộng khi Raspberry Pi và camera chạy MediaPipe), (2) ổn định điện áp ngay cả khi tải biến thiên nhanh (ví dụ khi WiFi transmit), và (3) hạn chế tối đa nhiễu và sụt áp để bảo vệ các cảm biến nhạy cảm như MAX30102 và MPU6050 khỏi lỗi đo. Khối này cần thiết kế khả năng bảo vệ để đảm bảo an toàn hoạt động trong thời gian dài, đặc

biệt là khi hệ thống giám sát 24/7.

3.3.2 Khối cảm biến (ESP32)

Khối cảm biến được xây dựng quanh vi điều khiển ESP32-WROOM-32, đóng vai trò như nút nhịp tim thu thập dữ liệu sinh hiệu. ESP32 được lựa chọn vì khả năng tích hợp WiFi 802.11b/g/n, có 38 chân GPIO, giao tiếp I2C/SPI, và đặc biệt là có khả năng xử lý nhanh với dual-core Xtensa LX6 240MHz, cho phép xử lý sơ bộ dữ liệu cảm biến trước khi truyền lên Raspberry Pi.

Khối này tích hợp bốn loại cảm biến chính: (1) MAX30102 đo nhịp tim và SpO2 qua giao tiếp I2C, sử dụng công nghệ LED phát hiện sự hấp thụ ánh sáng của huyết sắc tố trong máu, với độ phân giải 18-bit cho phép đo độ chính xác cao; (2) MPU6050 cảm biến 6 trục được cấu hình dải gia tốc, hỗ trợ phát hiện cú sốc ngã nhanh; (3) SSD1306 OLED màn hình 128×64 pixel hiển thị thông số sinh hiệu tại chỗ thông qua I2C; (4) nút nhấn khẩn cấp SOS cho phép người dùng kích hoạt cảnh báo tức thời.

Nhiệm vụ chính của khối là: đọc liên tục các cảm biến theo chu kỳ định kỳ (ước tính 1 Hz cho sinh hiệu, 10 Hz cho gia tốc), thực hiện xử lý sơ bộ như tính giá trị trung bình động để khử nhiễu, phát hiện cú sốc gia tốc bằng so sánh với ngưỡng, đếm số bước chân, và quan trọng nhất là đóng gói toàn bộ dữ liệu thành bản tin JSON rồi gửi HTTP POST tới Raspberry Pi qua WiFi mỗi 1-2 giây. Ngoài ra, khối hiển thị các thông số trên OLED để người dùng có thể xem nhanh trạng thái sức khỏe hiện tại mà không cần mở ứng dụng.

3.3.3 Khối xử lý trung tâm

Khối xử lý trung tâm sử dụng Raspberry Pi 4 Model B với bộ vi xử lý Broadcom BCM2711 lõi tứ tốc độ 1.5 GHz và RAM 4 GB. Đây là thành phần quan trọng nhất của hệ thống, chịu trách nhiệm tiếp nhận dữ liệu từ thiết bị đeo và xử lý hình ảnh từ camera. Raspberry Pi nhận các thông số sức khỏe như nhịp tim, SpO2, số bước chân và tín hiệu phát hiện va chạm từ ESP32 thông qua giao thức HTTP. Đồng thời, camera được sử dụng để ghi nhận hình ảnh và theo dõi tư thế của người dùng theo thời gian thực.

Dữ liệu hình ảnh được xử lý bằng thư viện MediaPipe Pose nhằm xác định các

điểm đặc trưng trên cơ thể người. Từ các điểm này, hệ thống phân tích tư thế và đánh giá khả năng xảy ra té ngã. Để tăng độ tin cậy, kết quả nhận dạng từ camera được kết hợp với tín hiệu cảm biến gia tốc từ thiết bị đeo. Hệ thống chỉ xác nhận té ngã khi đồng thời phát hiện tư thế té ngã trên hình ảnh và có tín hiệu va chạm từ cảm biến trong khoảng thời gian quy định.

Raspberry Pi còn quản lý trạng thái hoạt động của hệ thống, lưu trữ dữ liệu theo thời gian thực trên Firebase, gửi cảnh báo đến người thân thông qua Telegram Bot và cung cấp các API phục vụ ứng dụng Flutter. Để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định trên Raspberry Pi, quá trình xử lý hình ảnh được tối ưu bằng cách giảm độ phân giải khung hình và chỉ xử lý một số khung hình nhất định thay vì xử lý liên tục tất cả các khung hình từ camera.

3.3.4 Khối truyền thông

Khối truyền thông có nhiệm vụ kết nối các thành phần trong hệ thống và truyền dữ liệu giữa thiết bị đeo, bộ xử lý trung tâm và ứng dụng giám sát. ESP32 kết nối với Raspberry Pi thông qua mạng WiFi và sử dụng giao thức HTTP để gửi dữ liệu cảm biến sinh hiệu và trạng thái té ngã theo thời gian thực. Để hỗ trợ giám sát từ xa, hệ thống sử dụng Tailscale tạo mạng riêng ảo (VPN), cho phép người dùng truy cập vào Raspberry Pi từ bất kỳ đâu mà không cần cấu hình IP tĩnh hoặc mở cổng mạng. Đồng thời, dữ liệu và trạng thái cảnh báo được đồng bộ lên Firebase Realtime Database để ứng dụng Flutter cập nhật theo thời gian thực. Khi phát hiện té ngã, Raspberry Pi gửi thông báo cảnh báo cùng hình ảnh hiện trường đến người dùng thông qua Telegram Bot.

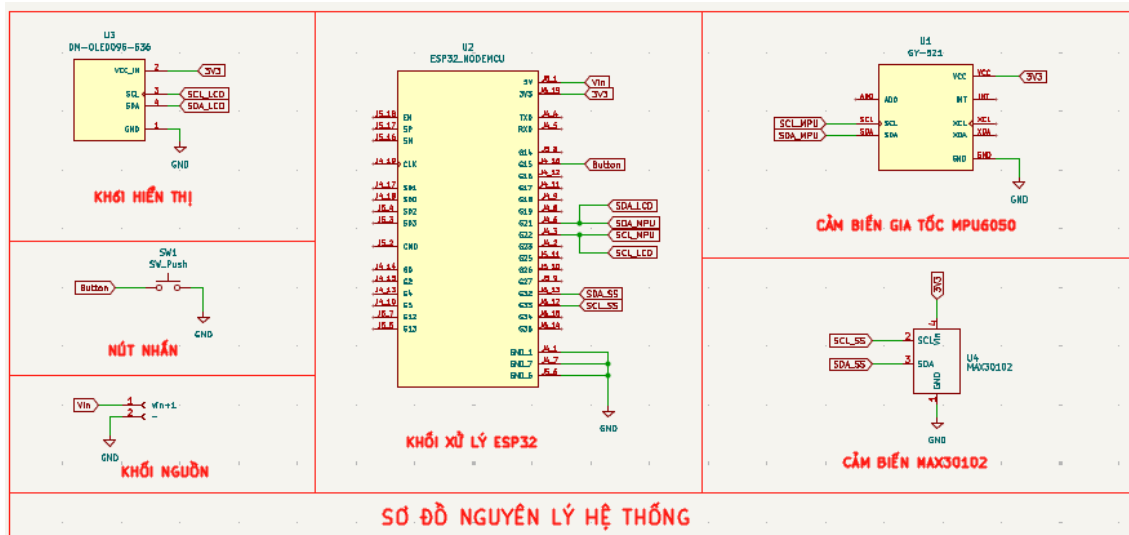
Hệ thống sử dụng giao thức HTTP để truyền dữ liệu giữa ESP32 và Raspberry Pi thông qua mạng WiFi nội bộ. Để hỗ trợ giám sát từ xa, Tailscale được triển khai nhằm tạo kết nối VPN an toàn giữa Raspberry Pi và ứng dụng Flutter mà không cần IP tĩnh hoặc cấu hình router phức tạp. Dữ liệu trạng thái và lịch sử được đồng bộ qua Firebase Realtime Database, trong khi các sự kiện té ngã được gửi tức thời đến người dùng thông qua Telegram Bot, giúp đảm bảo khả năng giám sát và cảnh báo theo thời gian thực.

3.3.5 Khối người dùng

Khối người dùng là nơi tiếp nhận và hiển thị các thông tin giám sát từ hệ thống. Giao diện chính được xây dựng bằng Flutter trên nền tảng Android, cho phép người dùng theo dõi video trực tiếp từ camera Raspberry Pi thông qua luồng MJPEG, đồng thời quan sát các thông số sức khỏe như nhịp tim (Heart Rate), SpO2, số bước chân và trạng thái cảnh báo té ngã theo thời gian thực. Các dữ liệu này được đồng bộ từ Firebase Realtime Database và cập nhật liên tục trên ứng dụng.

Bên cạnh ứng dụng di động, hệ thống còn tích hợp Telegram Bot nhằm gửi cảnh báo tự động khi phát hiện té ngã hoặc khi người dùng kích hoạt nút SOS trên thiết bị đeo. Nội dung cảnh báo bao gồm thời gian xảy ra sự kiện, các thông số sức khỏe hiện tại và hình ảnh được ghi nhận từ camera để hỗ trợ người thân hoặc người chăm sóc đánh giá tình huống từ xa. Giao diện ứng dụng được thiết kế theo hướng đơn giản, trực quan và dễ sử dụng. Các thông tin quan trọng như trạng thái cảnh báo được hiển thị nổi bật bằng màu sắc khác nhau nhằm giúp người dùng dễ dàng nhận biết mức độ nguy hiểm của sự cố. Ngoài ra, dữ liệu sức khỏe và lịch sử sự kiện được lưu trữ trên Firebase Realtime Database, hỗ trợ việc theo dõi và đánh giá tình trạng người sử dụng trong thời gian dài.

3.3.6 Sơ đồ nguyên lý hệ thống

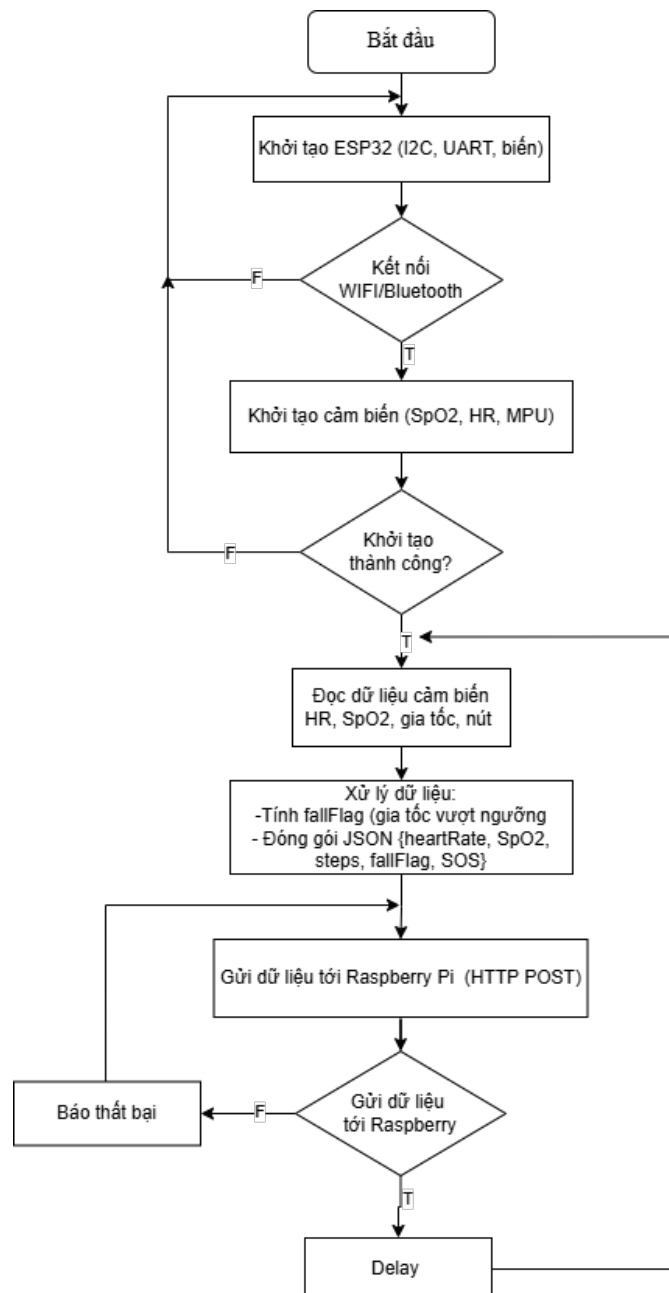


Hình 3.4: Sơ đồ kết nối của thiết bị đeo

Sơ đồ nguyên lý hoạt động của hệ thống được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa thiết bị đeo, bộ xử lý trung tâm và ứng dụng giám sát từ xa. Các cảm biến MAX30102 và gia tốc MPU6050 thu thập dữ liệu sức khỏe và chuyển động của người dùng, sau đó gửi về ESP32 để truyền đến Raspberry Pi thông qua mạng WiFi để xử lý.

3.4 Lưu đồ thuật toán

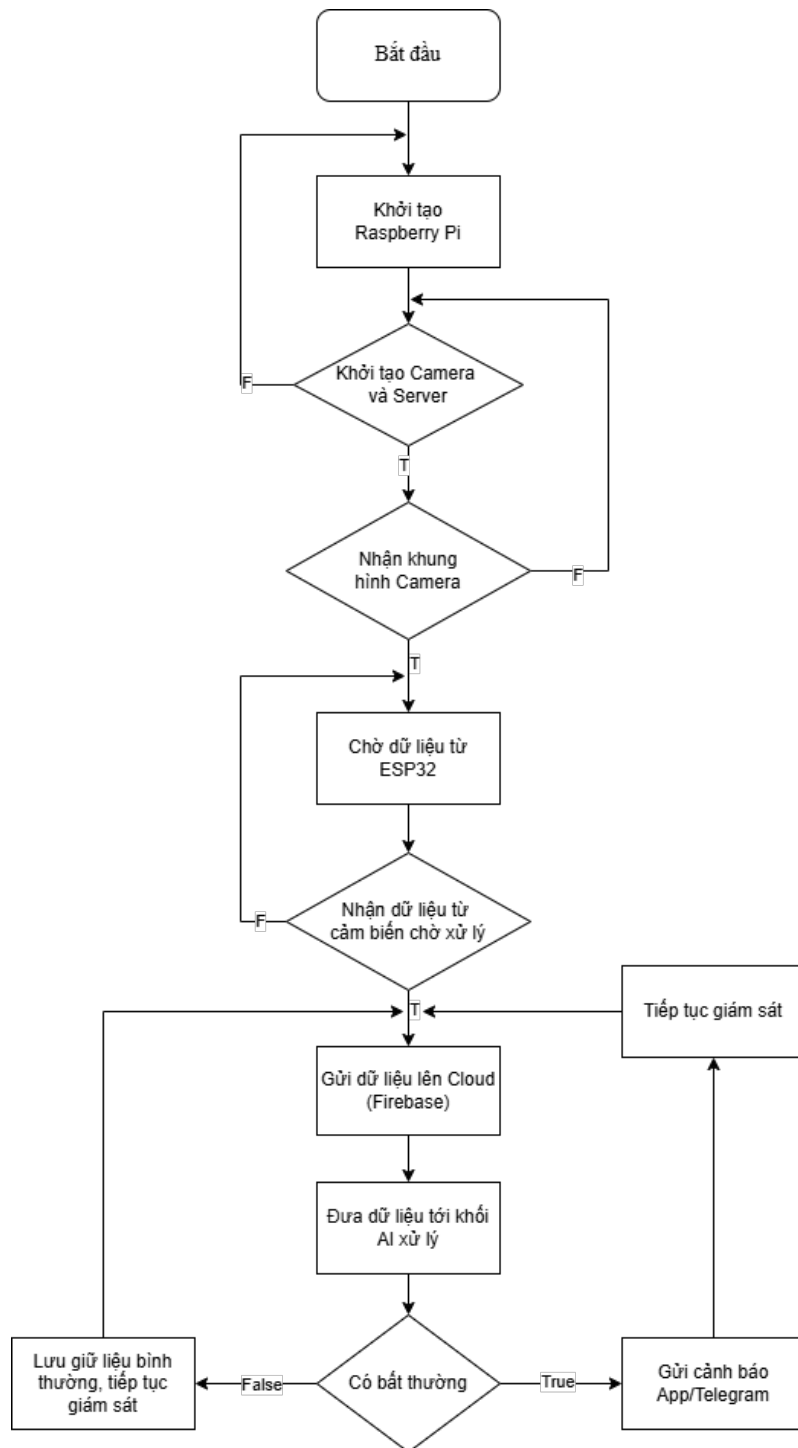
3.4.1 Lưu đồ thuật toán khối cảm biến (ESP32)



Hình 3.5: Lưu đồ thuật toán của khối cảm biến ESP32

Sau khi cấp nguồn, ESP32 khởi tạo các ngoại vi rồi kết nối WiFi và khởi tạo cảm biến, với cơ chế thử lại nếu bước nào thất bại. Khi đã sẵn sàng, vi điều khiển bước vào vòng lặp chính: đọc các tín hiệu nhịp tim, SpO2, gia tốc, số bước chân và trạng thái nút SOS; sau đó xử lý dữ liệu bằng cách tính cờ fallFlag khi gia tốc vượt ngưỡng và đóng gói toàn bộ thành một bản tin JSON. Bản tin được gửi tới Raspberry Pi qua HTTP POST; nếu gửi thất bại, ESP32 tự kết nối lại WiFi rồi tiếp tục. Cuối mỗi chu kỳ là một khoảng trễ (Delay) trước khi quay lại đọc dữ liệu mới. Như vậy, ESP32 đóng vai trò nút thu thập, liên tục đo và đẩy dữ liệu cảm biến lên trung tâm xử lý theo định kỳ.

3.4.2 Lưu đồ thuật toán khối xử lý trung tâm (Raspberry)

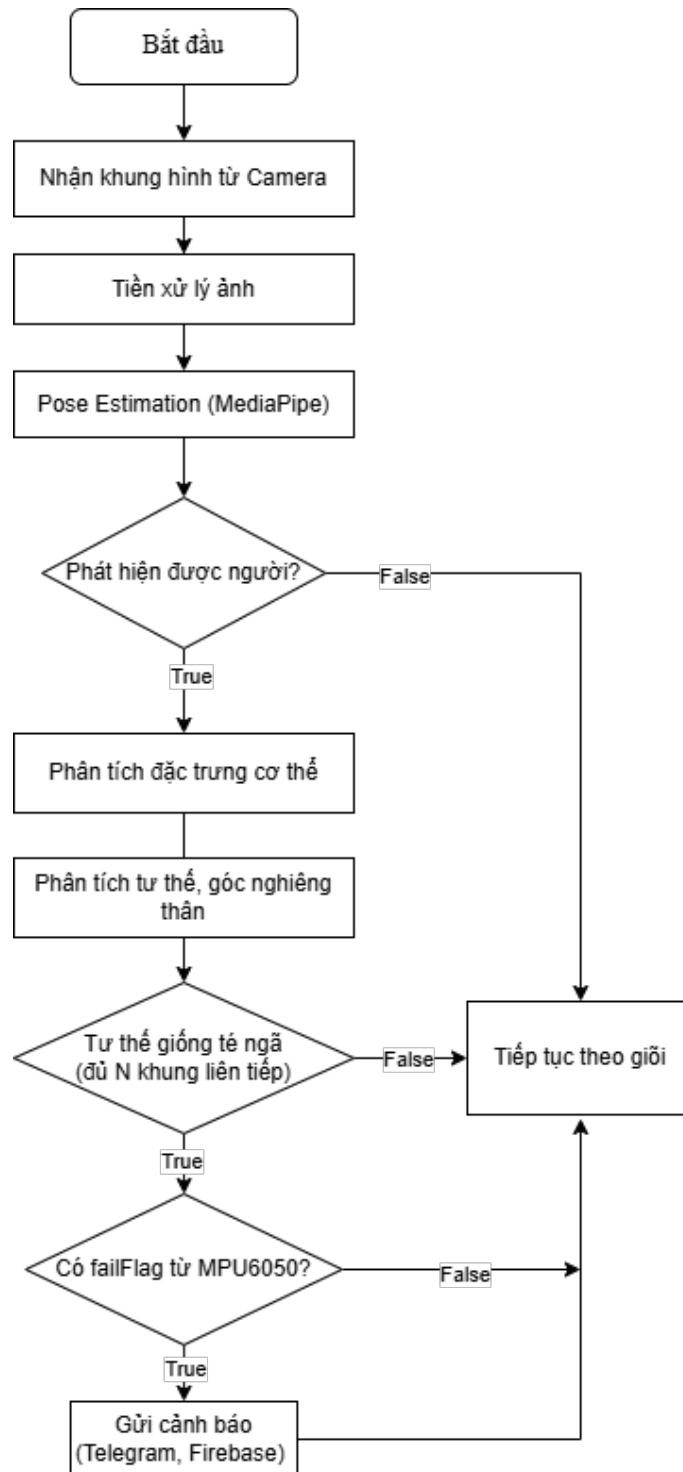


Hình 3.6: Lưu đồ giải thuật của Raspberry

Raspberry Pi là bộ não điều phối của hệ thống và hoạt động theo nhiều luồng song song. Một máy chủ Flask liên tục tiếp nhận dữ liệu cảm biến do ESP32 gửi tới qua HTTP; song song đó, vòng lặp camera thu hình và chạy mô hình MediaPipe

để phát hiện té ngã. Toàn bộ kết quả được đưa vào một máy trạng thái để ra quyết định cảnh báo dựa trên sự kết hợp giữa thị giác, cờ gia tốc fallFlag, các chỉ số sinh hiệu và nút SOS. Khi cần, Pi đẩy dữ liệu/sự kiện lên Firebase, gửi cảnh báo qua Telegram, đồng thời phục vụ luồng video cho người dùng. Nhờ xử lý ngay tại biên, Pi giảm độ trễ và bảo vệ quyền riêng tư hình ảnh thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào đám mây.

3.4.3 Lưu đồ thuật toán phát hiện té ngã Fall Detection

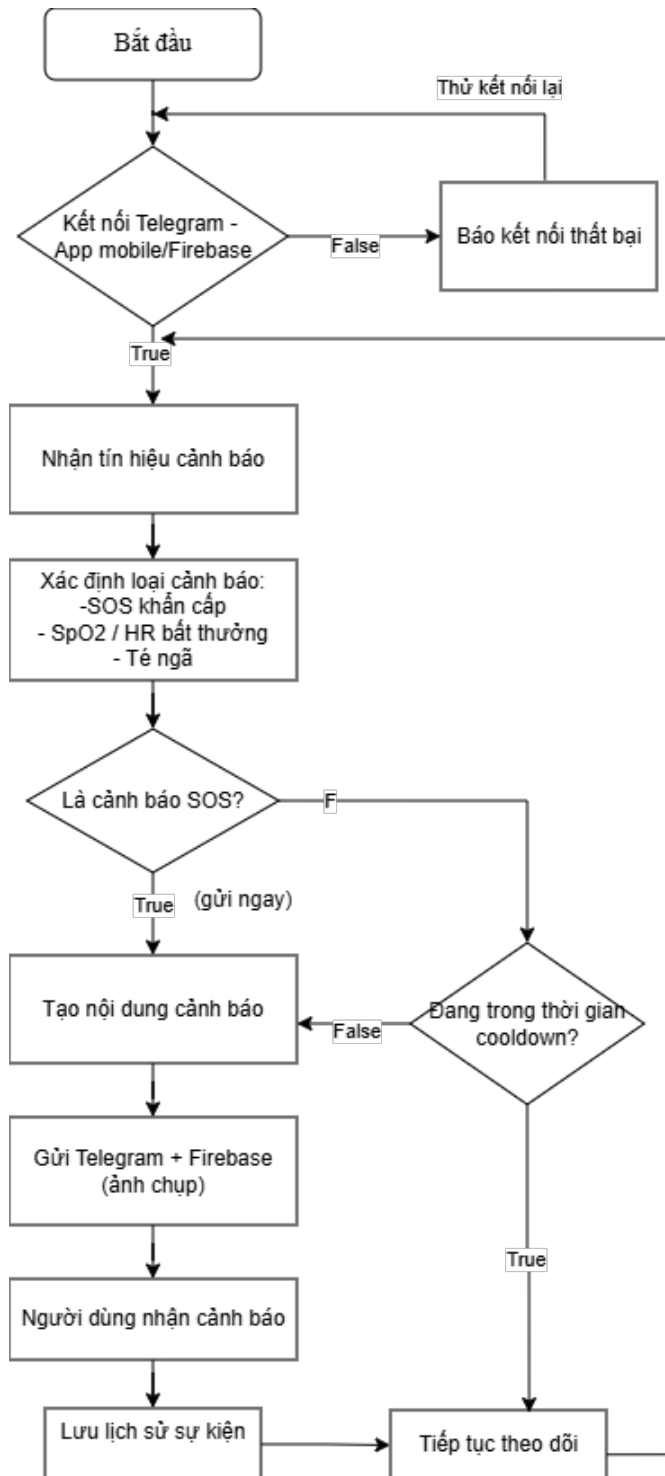


Hình 3.7: Lưu đồ giải thuật của thuật toán phát hiện té ngã

Đây là giải thuật thị giác chạy trong vòng lặp camera của Raspberry Pi. Mỗi chu kỳ, hệ thống nhận một khung hình mới, tiền xử lý rồi đưa qua MediaPipe để ước lượng tư thế; nếu phát hiện có người, nó phân tích đặc trưng cơ thể và đặc biệt

là góc nghiêng của thân trong không gian 3D để xác định tư thế có giống té ngã hay không. Tư thế nghi ngờ té phải duy trì đủ một số khung liên tiếp để chống báo nhầm và phải đi kèm cờ fallFlag từ MPU6050 trong vòng 10 giây thì mới được xác nhận. Sau khi qua bước kiểm tra cooldown để tránh gửi trùng, hệ thống mới phát cảnh báo. Mọi nhánh đều quay về bước nhận khung hình mới, bảo đảm xử lý liên tục theo thời gian thực.

3.4.4 Lưu đồ thuật toán gửi cảnh báo



Hình 3.8: Lưu đồ thuật toán của gửi cảnh báo

Luồng cảnh báo bắt đầu bằng việc kiểm tra kết nối tới Telegram/Firebase, thử lại nếu thất bại. Khi nhận được tín hiệu cảnh báo, hệ thống xác định loại cảnh báo: SOS, té ngã, hay sinh hiệu bất thường. Cảnh báo SOS được gửi ngay lập tức, bỏ qua

mọi điều kiện; các loại còn lại phải qua kiểm tra cooldown để tránh gửi dồn dập. Tiếp đó, hệ thống tạo nội dung cảnh báo, gửi qua Telegram và Firebase (kèm ảnh chụp hiện trường) tới người dùng, rồi lưu lại lịch sử sự kiện và cập nhật thời điểm gửi. Sau cùng, luồng quay lại trạng thái chờ tín hiệu cảnh báo tiếp theo.

3.4.5 Lưu đồ thuật toán Cloud/Firebase

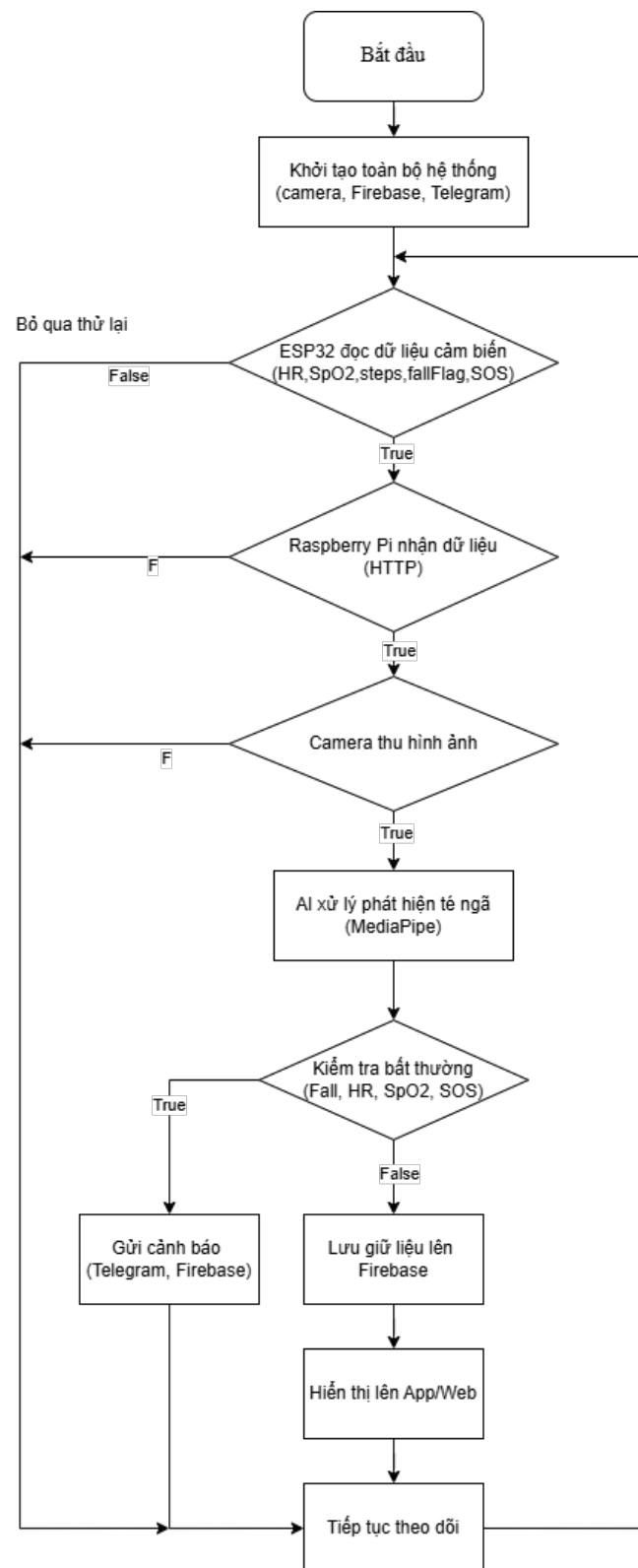


Hình 3.9: Lưu đồ thuật toán của hệ thống Cloud/Firebase

Khối đám mây tiếp nhận dữ liệu từ Raspberry Pi và đồng bộ tới người dùng theo thời gian thực. Mỗi chu kỳ, hệ thống kiểm tra kết nối Internet; nếu mất kết nối thì thử kết nối lại, còn nếu vẫn thất bại thì bỏ qua chu kỳ này và thử lại ở lần sau để

không làm treo hệ thống. Khi có kết nối, dữ liệu được ghi lên Firebase Realtime Database — và vì là cơ sở dữ liệu đồng bộ thời gian thực, web dashboard cùng ứng dụng di động sẽ tự động cập nhật theo. Sau một khoảng trễ, luồng quay lại bước nhận dữ liệu mới từ Pi, tạo thành vòng đồng bộ liên tục.

3.4.6 Lưu đồ thuật toán toàn hệ thống



Hình 3.10: Lưu đồ thuật toán của toàn bộ hệ thống

Lưu đồ này mô tả mạch hoạt động xuyên suốt của toàn hệ thống. Sau khi khởi tạo một lần (camera, Firebase, Telegram), hệ thống vào vòng lặp giám sát: lần lượt kiểm tra các bước thu nhận — ESP32 đọc cảm biến, Raspberry Pi nhận dữ liệu, camera thu hình — và nếu bước nào lỗi thì bỏ qua chu kỳ rồi thử lại. Khi dữ liệu hợp lệ, AI xử lý phát hiện té ngã và hệ thống kiểm tra bất thường từ ba nguồn: té ngã, sinh hiệu (HR/SpO2), và nút SOS. Nếu có bất thường, hệ thống gửi cảnh báo; sau đó cả hai nhánh (có và không có cảnh báo) đều hội tụ về bước lưu dữ liệu lên Firebase rồi tiếp tục theo dõi. Vòng lặp quay về đầu chu kỳ thu nhận, thể hiện rõ tính thống nhất và liên tục của hệ thống.

Chương 4

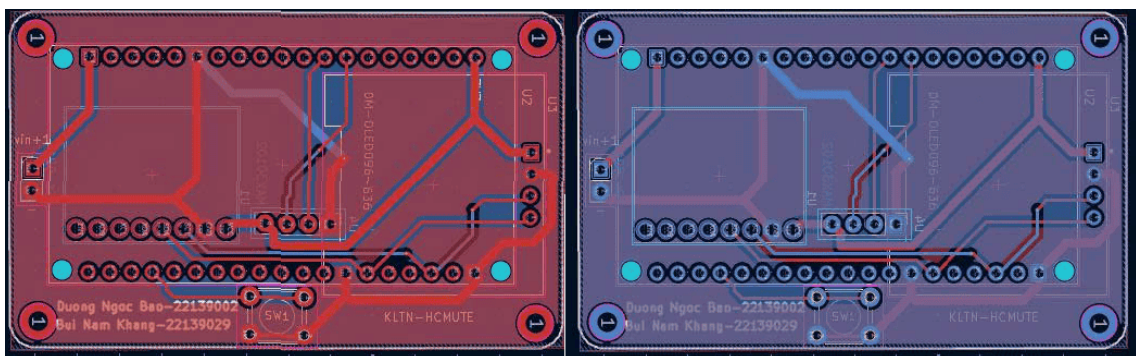
THI CÔNG HỆ THỐNG

4.1 Thi công phần cứng

Sau quá trình nghiên cứu, tính toán và lựa chọn các linh kiện phù hợp, nhóm tiến hành thiết kế và thi công phần cứng cho hệ thống giám sát và cảnh báo té ngã cho người bệnh, người cao tuổi tích hợp xử lý ảnh ứng dụng IoT. Mục tiêu của đề tài là xây dựng một hệ thống có khả năng theo dõi sức khỏe người dùng theo thời gian thực, đồng thời phát hiện và cảnh báo khi xảy ra sự cố té ngã. Do đó, yêu cầu đặt ra đối với phần cứng là phải đảm bảo tính nhỏ gọn, tiêu thụ năng lượng thấp, dễ đeo trên người và có độ ổn định cao trong quá trình vận hành.

Thiết bị đeo được thiết kế dựa trên vi điều khiển ESP32 kết hợp với các cảm biến MPU6050 và MAX30102. Trong đó, MPU6050 đảm nhiệm chức năng thu thập dữ liệu gia tốc và góc quay nhằm phát hiện các va chạm hoặc chuyển động bất thường, trong khi MAX30102 thực hiện đo nhịp tim và nồng độ oxy trong máu (SpO2). Dữ liệu thu thập được truyền không dây đến Raspberry Pi để thực hiện các thuật toán xử lý và giám sát.

Để đảm bảo tính cơ động của thiết bị, mạch in PCB được thiết kế với kích thước khoảng 60 mm × 45 mm, phù hợp để tích hợp vào hộp đeo tay hoặc các thiết bị đeo cá nhân khác. Kích thước này được lựa chọn nhằm cân bằng giữa yêu cầu thu nhỏ thiết bị và khả năng bố trí linh kiện một cách hợp lý trên bo mạch.

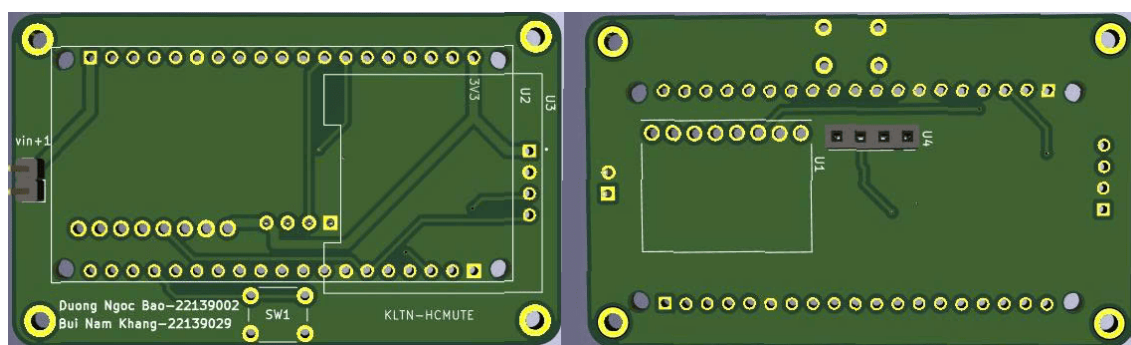


Hình 4.1: Mạch in PCB

Hình thiết kế PCB của hệ thống bao gồm mặt trên và mặt dưới của bo mạch. Toàn bộ mạch được thiết kế theo cấu trúc hai lớp nhằm tối ưu hóa không gian đi dây và giảm kích thước tổng thể.

Khó khăn lớn nhất trong quá trình thiết kế PCB là việc bố trí các linh kiện sao cho gọn gàng nhưng vẫn đảm bảo khả năng kết nối và độ ổn định của tín hiệu. ESP32 là linh kiện có kích thước lớn nhất trên mạch, đồng thời yêu cầu nhiều chân kết nối với các cảm biến và ngoại vi. Vì vậy, ESP32 được đặt ở vị trí trung tâm để thuận lợi cho việc phân bố đường mạch.

Các cảm biến được bố trí gần nhau nhằm giảm chiều dài dây tín hiệu I2C, hạn chế nhiễu và tăng độ ổn định khi truyền dữ liệu. Các đường cấp nguồn được ưu tiên sử dụng bề rộng lớn hơn so với các đường tín hiệu nhằm giảm sụt áp và đảm bảo dòng điện cung cấp cho toàn bộ hệ thống.



Hình 4.2: Mạch 3D PCB

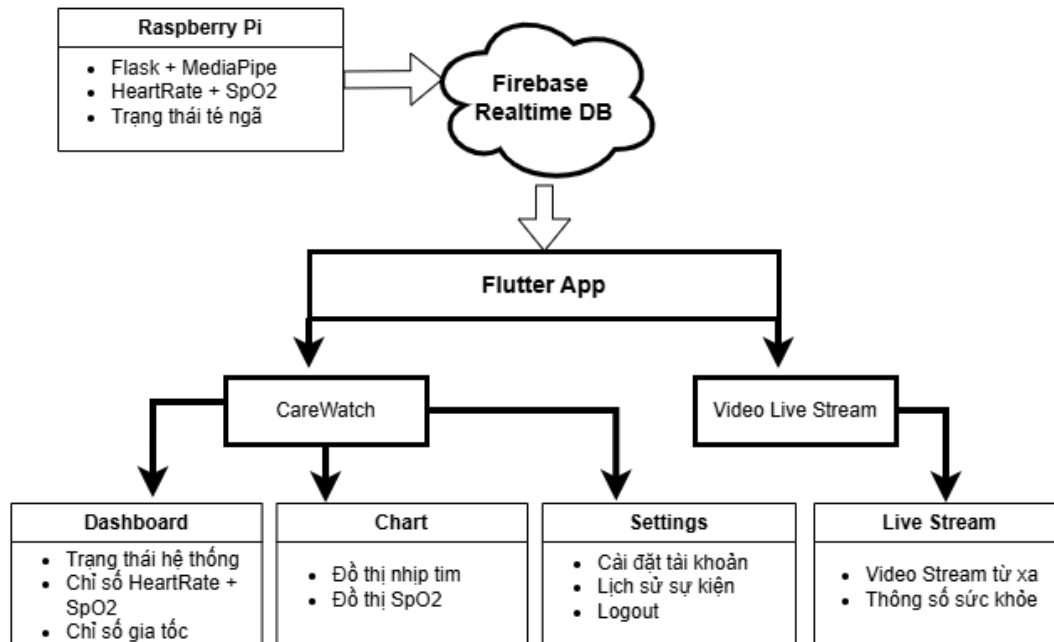
Sau khi hoàn thành thiết kế trên phần mềm KiCad, file Gerber được xuất ra và gửi đến đơn vị sản xuất PCB. Sau khi nhận bo mạch, các linh kiện được hàn thủ công và kiểm tra bằng đồng hồ đo điện nhằm đảm bảo không xảy ra hiện tượng ngắn mạch hoặc đứt mạch.

4.2 Thi công phần mềm - ứng dụng di động Flutter

Trong hệ thống phát hiện té ngã và giám sát sức khỏe bệnh nhân từ xa, ứng dụng di động đóng vai trò là giao diện trung tâm giúp người thân, nhân viên y tế hoặc người quản lý có thể theo dõi tình trạng bệnh nhân theo thời gian thực. Ứng dụng được phát triển bằng Flutter nhằm đảm bảo khả năng hoạt động đa nền tảng, dễ dàng triển khai trên cả Android, đồng thời cung cấp giao diện hiện đại và hiệu năng

cao.

Ứng dụng Flutter được thiết kế để kết nối với Raspberry Pi thông qua giao thức HTTP REST API và Firebase Realtime Database. Thông qua đó, người dùng có thể theo dõi các chỉ số sinh tồn như nhịp tim, SpO2, trạng thái té ngã và hình ảnh video trực tiếp từ camera giám sát.



Hình 4.3: Mô hình ứng dụng di động

Người thân có thể truy cập vào ứng dụng theo dõi chỉ số sức khỏe của bệnh nhân, người già thông qua các ứng dụng được cài đặt. Ứng dụng có thể xem các thông số sức khỏe như Heart Rate, SpO2, chỉ số chuyển động ngoài ra còn có biểu đồ nhịp tim và nồng độ Oxy trong máu để kiểm tra bất thường trong khoảng thời gian dài. Ứng dụng xem video stream từ xa có thể theo dõi giám sát người bệnh bệnh nhân để đưa ra các phán đoán ứng phó kịp thời. Ứng dụng có thể gửi thông báo, chỉ số người bệnh định kỳ qua nền tảng Telegram và cảnh báo gửi các hình ảnh té ngã kịp thời.

4.2.1 Ứng dụng xem chỉ số sức khỏe

Ứng dụng di động xem chỉ số sức khỏe được xây dựng bằng Flutter nhằm mục tiêu cung cấp giao diện giám sát bệnh nhân theo thời gian thực. Ứng dụng đóng vai trò là lớp trình bày trong kiến trúc tổng thể của hệ thống, kết nối trực tiếp với máy

chủ Flask chạy trên Raspberry Pi thông qua một dịch vụ mạng riêng ảo (VPN) hiện đại, giúp kết nối các thiết bị Tailscale.

Ứng dụng cần đáp ứng các yêu cầu chức năng chính sau:

- Đăng nhập và lưu trạng thái phiên làm việc bằng SharedPreferences.
- Hiển thị thông số sinh hiệu nhịp tim, SpO2, fallFlag cập nhật mỗi giây.
- Vẽ biểu đồ lịch sử nhịp tim và SpO2 trong 60 giây gần nhất.
- Nhận thông báo cảnh báo ngã ở chế độ nền.
- Xác nhận bệnh nhân an toàn để huỷ cảnh báo.
- Cài đặt URL server và đăng xuất.

4.2.2 Ứng dụng xem video stream

Ứng dụng di động xem video stream từ xa lựa chọn Flutter làm nền tảng phát triển xuất phát từ khả năng biên dịch native từ một codebase duy nhất, cùng hệ sinh thái package phong phú hỗ trợ streaming video MJPEG với camera được kết nối trực tiếp Raspberry Pi. Luồng video MJPEG được truyền thông qua mạng Tailscale với độ trễ thấp, giúp người thân hoặc nhân viên y tế có thể quan sát trực tiếp tình trạng của người được giám sát. Khi hệ thống phát hiện sự cố té ngã, người dùng có thể nhanh chóng truy cập luồng video để xác minh tình huống thực tế và đưa ra các biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Ứng dụng cần đáp ứng các yêu cầu chức năng chính sau:

- Xem video stream MJPEG từ camera Raspberry Pi qua Tailscale
- Cảnh báo té ngã hiển thị trên video
- Hiển thị các thông số sức khỏe lên video (realtime)
- Cài đặt URL server

4.3 Đánh giá mô hình

Sau quá trình thiết kế, thi công và thử nghiệm, hệ thống giám sát sức khỏe và cảnh báo té ngã đã hoạt động ổn định, đáp ứng các mục tiêu đề ra của đề tài. Thiết bị đeo sử dụng ESP32 kết hợp cảm biến MPU6050 và MAX30102 có kích thước nhỏ gọn, thu thập dữ liệu chính xác và truyền dữ liệu không dây đến Raspberry Pi. Sau đó Raspberry Pi đã thực hiện hiệu quả việc xử lý ảnh bằng MediaPipe, phân tích dữ liệu cảm biến và phát hiện té ngã theo thời gian thực. Đồng thời, hệ thống cung cấp dịch vụ video streaming và kết nối Firebase để lưu trữ, đồng bộ dữ liệu.

Để đánh giá hiệu quả của hệ thống phát hiện té ngã, nhóm tiến hành thực nghiệm trong môi trường trong nhà với các tình huống mô phỏng khác nhau. Quá trình thử nghiệm bao gồm các hành động như đi bộ, đứng yên, ngồi xuống, cúi người nhặt vật, nằm xuống chủ động và thực hiện té ngã. Mỗi lần thử nghiệm đều được ghi nhận bằng hình ảnh từ camera và kết quả dự đoán của thuật toán xử lý ảnh.

Bảng 4.1: Kết quả thử nghiệm chức năng phát hiện té ngã

Thông số	Giá trị
Số lần thử nghiệm	50
Phát hiện đúng	45
Báo động giả	3
Bỏ sót té ngã	2
Độ chính xác	90%

Tổng cộng hệ thống được kiểm tra trên 50 dưới lần thực hiện hành vi té ngã, trong đó kết quả nhận được cho thấy hệ thống phát hiện chính xác phần lớn các trường hợp. Một số ít trường hợp xảy ra hiện tượng báo động giả hoặc bỏ sót do ảnh hưởng của góc quan sát camera, tốc độ chuyển động hoặc tư thế té ngã không điển hình.

Bảng 4.2: Kết quả nhầm lẫn của hệ thống phát hiện té ngã

	Dự đoán té ngã	Dự đoán bình thường
Té ngã thực tế	45 (TP)	2 (FN)
Bình thường thực tế	3 (FP)	50 (TN)

Từ kết quả thu được: $\text{Accuracy} = (45/50) \times 100\% = 90\%$ Trong đó:

- Phát hiện đúng: Hệ thống xác định chính xác hành vi té ngã.
- Báo động giả (False Positive): Hệ thống cảnh báo té ngã mặc dù người dùng không thực sự bị ngã.
- Bỏ sót té ngã (False Negative): Hệ thống không phát hiện được trường hợp té ngã thực tế.

Kết quả cho thấy thuật toán xử lý ảnh kết hợp với cảm biến MPU6050 có khả năng nhận dạng té ngã tương đối tốt, đạt độ chính xác khoảng 90% trong điều kiện thử nghiệm. Các sai số còn lại chủ yếu xuất hiện ở những tình huống người dùng ngồi hoặc nằm xuống nhanh, gây nhầm lẫn với hành vi té ngã thực sự.

Ứng dụng Flutter cho phép người dùng theo dõi nhịp tim, SpO2, trạng thái té ngã và xem video trực tiếp từ xa thông qua mạng Tailscale với giao diện trực quan, dễ sử dụng.

Nhìn chung, mô hình đã chứng minh tính khả thi của việc kết hợp IoT, xử lý ảnh và ứng dụng di động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe thông minh, tạo nền tảng cho việc phát triển các hệ thống hỗ trợ giám sát người cao tuổi và bệnh nhân trong thực tế.

Chương 5

KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

5.1 Kết quả đạt được

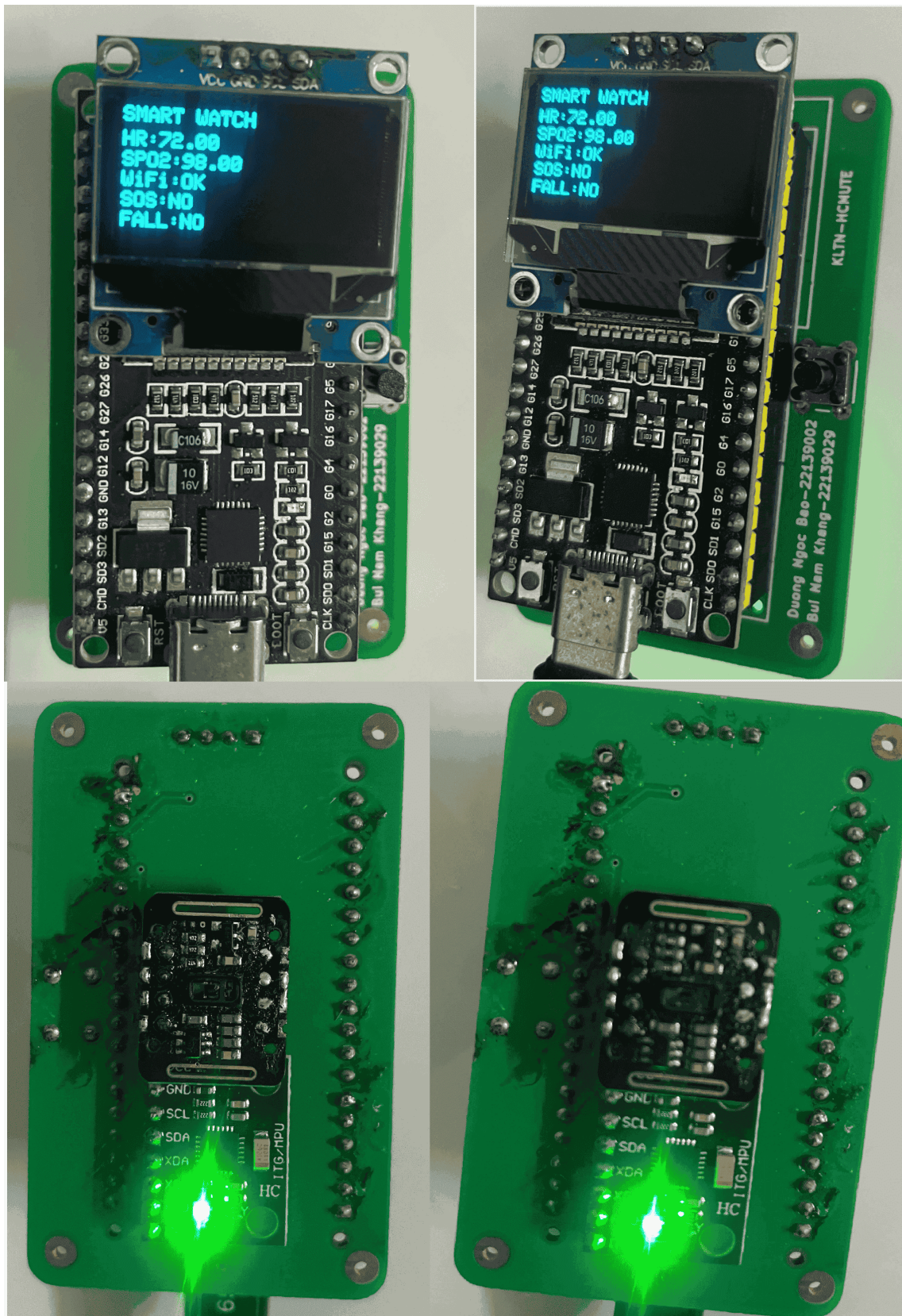
Sau quá trình thiết kế, lắp ráp và lập trình, hệ thống đã hoạt động ổn định, tích hợp đầy đủ phần cứng và phần mềm để giám sát sức khỏe và phát hiện té ngã theo thời gian thực. Phần này trình bày các kết quả đạt được trên cả hai phương diện phần cứng và phần mềm.

Để đánh giá hiệu quả của thuật toán phát hiện té ngã, nhóm đã tiến hành thử nghiệm thực tế với 50 lần mô phỏng các tình huống té ngã và hoạt động sinh hoạt thông thường. Kết quả cho thấy hệ thống nhận diện chính xác khoảng 90% số trường hợp, với tỷ lệ báo động giả và bỏ sót ở mức chấp nhận được đối với một hệ thống giám sát thời gian thực sử dụng camera và cảm biến quán tính. Các kết quả thử nghiệm đều được ghi nhận thông qua hình ảnh và nhật ký hoạt động của hệ thống.

Ứng dụng Flutter cho phép người dùng theo dõi video trực tuyến từ xa, xem các thông số sức khỏe theo thời gian thực và nhận cảnh báo về telegram ngay khi phát hiện nguy cơ té ngã. Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống có tính khả thi cao, chi phí triển khai thấp và có tiềm năng ứng dụng trong việc hỗ trợ theo dõi sức khỏe người cao tuổi hoặc bệnh nhân cần giám sát liên tục.

5.1.1 Kết quả phần cứng

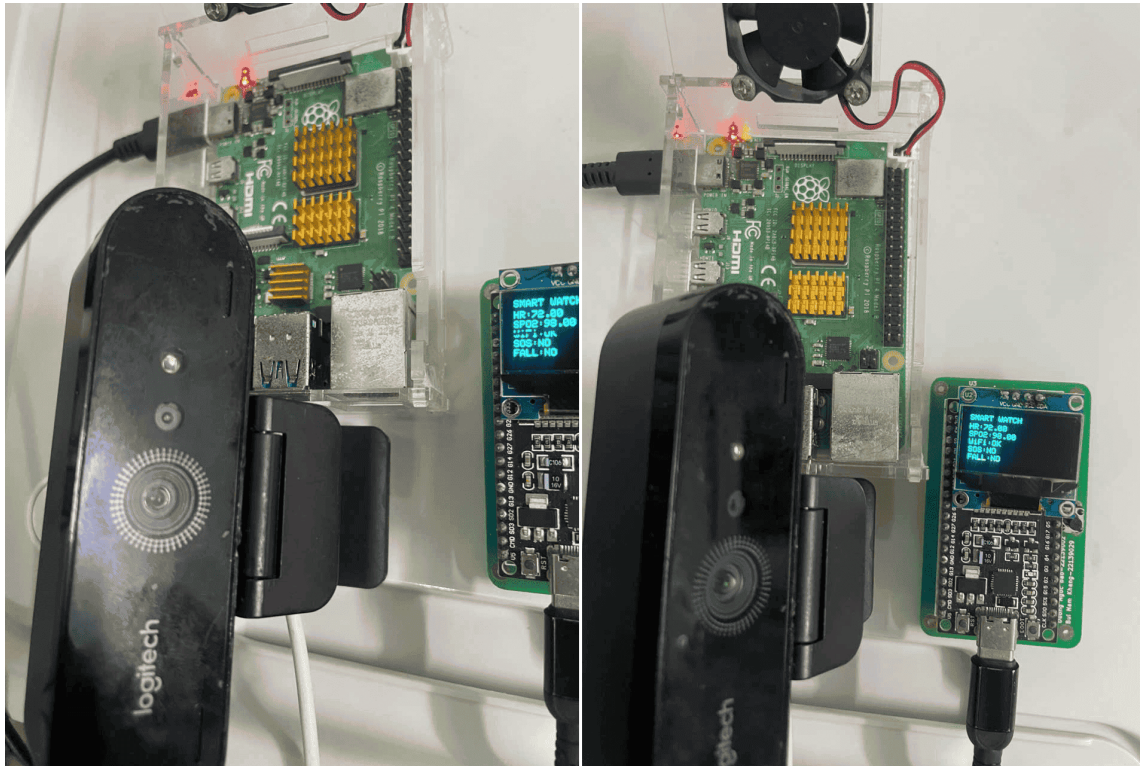
Về phần cứng, hệ thống gồm hai cụm thiết bị hoạt động phối hợp. Cụm cảm biến sử dụng vi điều khiển ESP32, đọc ổn định tín hiệu từ cảm biến MAX30102 nhịp tim + SpO2 và cảm biến gia tốc con quay MPU6050, đồng thời đếm số bước chân và tiếp nhận tín hiệu từ nút khẩn cấp SOS; màn hình OLED SSD1306 hiển thị tại chỗ các chỉ số cơ bản. Dữ liệu được đóng gói dưới dạng JSON và truyền về Raspberry Pi qua kết nối WiFi/HTTP.



Hình 5.1: Mặt trước và mặt sau của thiết bị đeo

Cụm xử lý trung tâm là Raspberry Pi kết hợp camera, thu nhận hình ảnh liên

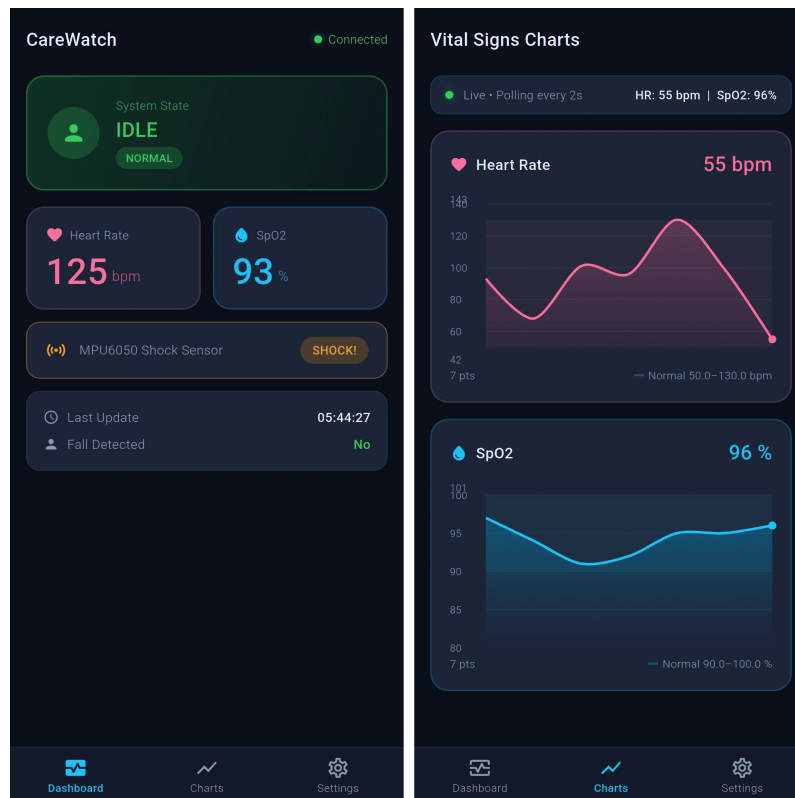
tục phục vụ phát hiện té ngã. Khối nguồn 5V/3.3V cấp điện ổn định cho cả hai cụm trong suốt quá trình thử nghiệm.



Hình 5.2: Raspberry Pi 4 kết nối Camera

5.1.2 Kết quả phần mềm

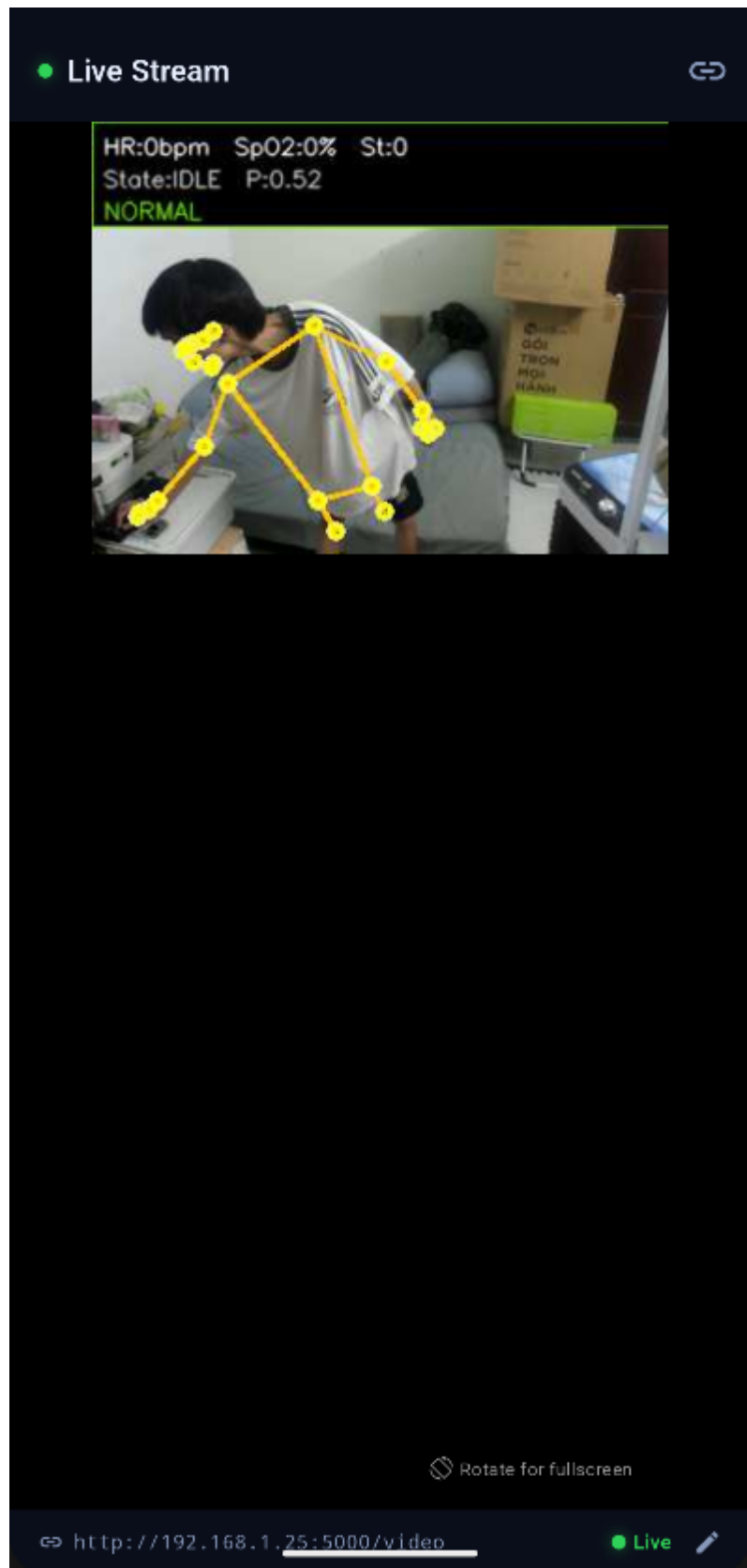
Về phần mềm, khối phát hiện té ngã sử dụng ước lượng tư thế 3D bằng MediaPipe [40] kết hợp với tín hiệu gia tốc (fallFlag) từ MPU6050 theo cơ chế hợp nhất cảm biến, giúp xác nhận té ngã đáng tin cậy hơn so với việc chỉ dựa trên một nguồn dữ liệu.



Hình 5.3: Dashboard chỉ số sinh hiệu và biểu đồ nhịp tim, SpO2 của người được theo dõi

Trên màn hình Dashboard, ứng dụng hiển thị các thông số sức khỏe thu thập từ thiết bị đeo theo thời gian thực. Cụ thể, nhịp tim đo được là 125 bpm, cao hơn mức bình thường của người trưởng thành (60–100 bpm), trong khi chỉ số SpO2 đạt 93%, thấp hơn ngưỡng tối ưu (95–100%). Đồng thời, cảm biến gia tốc MPU6050 ghi nhận một sự kiện va chạm và hiển thị trạng thái SHOCK!, tuy nhiên hệ thống vẫn chưa xác nhận té ngã nên mục Fall Detected vẫn ở trạng thái No.

Ở màn hình Charts bên phải, dữ liệu sinh hiệu được trực quan hóa dưới dạng biểu đồ đường. Biểu đồ Heart Rate thể hiện sự thay đổi của nhịp tim theo thời gian, cho phép người giám sát nhận biết nhanh các giai đoạn tăng hoặc giảm bất thường. Trong ví dụ này, nhịp tim dao động trong khoảng từ 55 bpm đến khoảng 130 bpm trước khi giảm trở lại, phản ánh quá trình thay đổi trạng thái hoạt động của người dùng. Tương tự, biểu đồ SpO2 cho thấy nồng độ oxy trong máu dao động quanh mức 91–96%, giúp đánh giá xu hướng biến đổi của chỉ số oxy thay vì chỉ quan sát một giá trị tức thời.



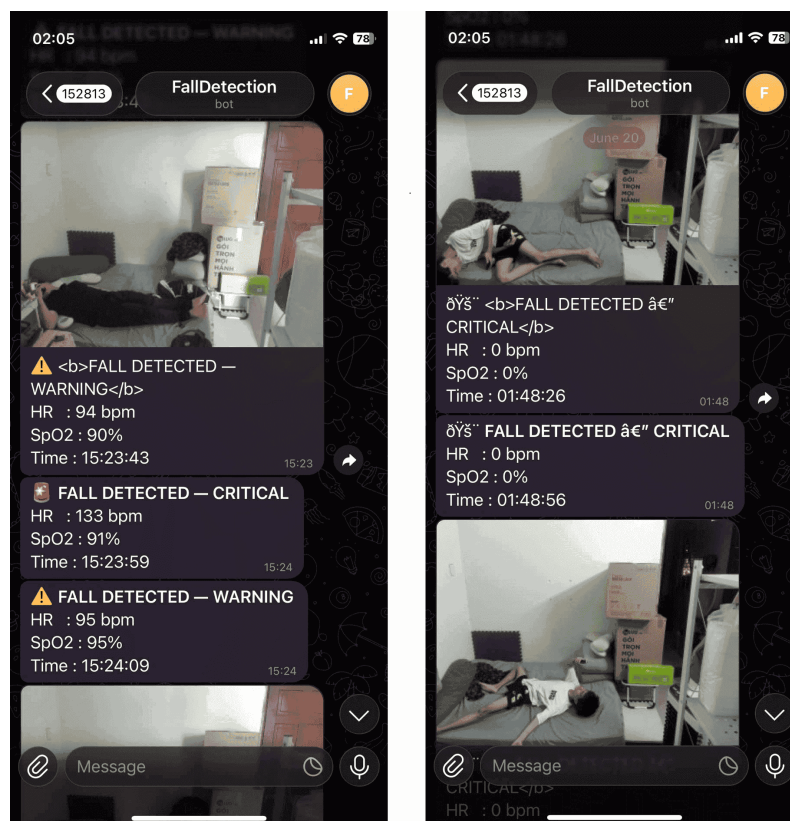
Hình 5.4: Hệ thống phát hiện có người

Một máy trạng thái quản lý toàn bộ vòng đời cảnh báo (chờ xác nhận, xác nhận

té ngã, báo nhầm) cùng cơ chế chống gửi cảnh báo trùng lặp. Máy chủ Flask trên Raspberry Pi cung cấp REST API tiếp nhận dữ liệu từ ESP32, phát luồng video MJPEG, và đẩy dữ liệu lên Firebase Realtime Database để đồng bộ theo thời gian thực tới ứng dụng Flutter và web dashboard.

Hệ thống gửi cảnh báo qua Telegram (kèm ảnh chụp hiện trường), đồng thời xử lý cảnh báo sinh hiệu khi nhịp tim hoặc SpO2 vượt ngưỡng, và dành mức ưu tiên cao nhất cho nút khẩn cấp SOS.

Khi có người bị té ngã, hệ thống sẽ liên tục gửi cảnh báo té ngã kèm ảnh chụp về ứng dụng Telegram của người thân kèm theo ngày giờ cụ thể:



Hình 5.5: Hệ thống phát hiện té ngã cảnh báo liên tục



Hình 5.6: Hệ thống phát hiện té ngã kèm sinh hiệu

5.2 Đánh giá hệ thống

5.2.1 Ưu điểm

Các hệ thống phát hiện té ngã hiện nay thường được chia thành ba nhóm: dựa trên thiết bị đeo, dựa trên camera, và dựa trên cảm biến môi trường. Phần lớn sản phẩm trên thị trường chỉ thuộc một trong các nhóm này. So với đó, hệ thống của đề tài có những ưu điểm nổi bật sau:

- Hợp nhất hai phương pháp: kết hợp thị giác (camera) và cảm biến đeo gia tốc thay vì chỉ dùng một loại, giúp giảm đồng thời cả tỉ lệ báo nhầm lẫn bỏ sót so với các phương pháp đơn lẻ.
- Phát hiện té ngã bất biến theo hướng: nhờ phân tích góc nghiêng của thân trong không gian 3D, hệ thống nhận diện được cả ngã ngang lẫn ngã theo chiều sâu (về phía/ra xa camera) - tình huống mà nhiều phương pháp dựa trên ảnh 2D dễ bỏ sót.
- Xử lý tại biên: hình ảnh được xử lý trực tiếp trên Raspberry Pi, giúp giảm độ

trẻ và bảo vệ quyền riêng tư của người bệnh, thay vì truyền toàn bộ video lên đám mây.

- Chi phí thấp và dễ tiếp cận: sử dụng các linh kiện phổ biến (ESP32, Raspberry Pi, MAX30102, MPU6050), có giá thành thấp hơn nhiều so với thiết bị y tế chuyên dụng.
- Đa kênh cảnh báo và đa chỉ số: tích hợp cảnh báo qua Telegram, ứng dụng di động và web dashboard; đồng thời theo dõi nhịp tim, SpO2, số bước chân và nút khẩn cấp SOS trong cùng một hệ thống.

5.2.2 Nhược điểm

Bên cạnh các ưu điểm, khi so sánh với những nghiên cứu và sản phẩm dẫn đầu, hệ thống vẫn còn một số hạn chế cần được nhìn nhận:

- Phụ thuộc điều kiện quan sát: do dựa trên camera, hệ thống nhạy cảm với ánh sáng yếu, góc khuất và chỉ giám sát được trong một phạm vi cố định; việc đặt camera trong không gian sinh hoạt cũng đặt ra vấn đề về quyền riêng tư [41].
- Năng lực tính toán hạn chế: Raspberry Pi không mạnh bằng các nền tảng chuyên dụng cho AI, nên phải áp dụng nhiều biện pháp tối ưu (giảm tốc độ khung hình, bỏ bớt khung khi xử lý), ảnh hưởng phần nào đến tốc độ phản hồi.
- Chưa sử dụng mô hình học sâu chuyên biệt: các đề tài dẫn đầu thường huấn luyện mô hình học sâu (CNN, LSTM hoặc mạng GCN không-thời gian) trên tập dữ liệu té ngã lớn để đạt độ chính xác cao; trong khi hệ thống hiện tại dùng đặc trưng tư thế kết hợp luật ngưỡng - đơn giản và nhẹ hơn, nhưng độ chính xác có thể thấp hơn trong các tình huống phức tạp [42].
- Cảm biến sinh hiệu nhạy nhiều: MAX30102 dễ dao động khi người dùng cử động; MPU6050 nếu dùng đơn lẻ dễ nhầm các động tác mạnh (ngồi phịch, nhảy) với té ngã - đã được giảm thiểu nhờ hợp nhất với thị giác nhưng chưa loại bỏ hoàn toàn.
- Phụ thuộc kết nối mạng: việc gửi cảnh báo qua Telegram và đồng bộ đám mây yêu cầu kết nối Internet ổn định.
- Chưa được kiểm định y tế: các chỉ số sinh hiệu nhịp tim, SpO2 mang tính tham khảo, chưa đạt chuẩn của thiết bị y tế được chứng nhận.

Chương 6

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỒ ÁN

6.1 Kết luận

Đồ án đã hoàn thành mục tiêu đề ra: thiết kế và xây dựng thành công một hệ thống giám sát sức khỏe và phát hiện té ngã hoạt động theo thời gian thực, ổn định và có tính ứng dụng thực tiễn. Hệ thống được tổ chức theo kiến trúc hai tầng rõ ràng, trong đó nút cảm biến ESP32 đảm nhận việc thu thập nhịp tim, SpO2, gia tốc, số bước chân và tín hiệu từ nút khẩn cấp SOS, còn Raspberry Pi đóng vai trò trung tâm xử lý - chạy mô hình MediaPipe để phát hiện té ngã và điều phối toàn bộ luồng dữ liệu của hệ thống.

Điểm nổi bật của hệ thống là cơ chế hợp nhất cảm biến: kết quả phát hiện té ngã bằng thị giác được kết hợp với tín hiệu gia tốc từ cảm biến MPU6050, giúp giảm đáng kể tỉ lệ báo nhầm và bỏ sót so với việc chỉ dựa trên một nguồn dữ liệu. Việc phân tích tư thế trong không gian ba chiều còn cho phép nhận diện té ngã theo nhiều hướng khác nhau, kể cả ngã về phía hoặc ra xa camera. Bên cạnh đó, hệ thống tích hợp đầy đủ các chức năng giám sát sinh hiệu, nút khẩn cấp SOS và cảnh báo đa kênh qua Telegram, ứng dụng di động và web dashboard, với dữ liệu được đồng bộ thời gian thực thông qua Firebase Realtime Database.

Qua quá trình thực hiện, nhóm đã vận dụng và củng cố kiến thức về xử lý ảnh, hệ thống nhúng, lập trình mạng và điện toán đám mây, đồng thời rèn luyện kỹ năng tích hợp nhiều thành phần phần cứng và phần mềm thành một hệ thống hoàn chỉnh. Mặc dù vẫn ở mức sản phẩm mẫu và còn một số hạn chế nhất định như độ chính xác của mô hình chưa được cao mới dừng ở mức 90% đây có lẽ là hạn chế lớn nhất của hệ thống, ngoài ra chưa sử dụng các mô hình học sâu chuyên biệt để nhận diện tình huống và phụ thuộc vào kết nối mạng gây nên độ trễ nhất định, hệ thống đã chứng minh được tính khả thi của hướng tiếp cận và đặt nền tảng cho việc phát triển thành một giải pháp giám sát, chăm sóc người cao tuổi với chi phí thấp.

6.2 Hướng phát triển

Để nâng cao độ tin cậy, độ chính xác và khả năng ứng dụng thực tế, hệ thống có thể được tiếp tục phát triển theo các hướng sau:

- Áp dụng mô hình học sâu (CNN, LSTM hoặc mạng GCN không-thời gian) được huấn luyện trên tập dữ liệu té ngã lớn, thay cho phương pháp đặc trưng tư thế kết hợp luật ngưỡng hiện tại, nhằm tăng độ chính xác trong các tình huống phức tạp [41], [42].
- Nâng cấp nền tảng xử lý (ví dụ NVIDIA Jetson hoặc bổ sung bộ tăng tốc AI) để có thể chạy các mô hình nặng hơn ở tốc độ cao mà không phải hy sinh số khung hình xử lý.
- Bố trí nhiều camera, sử dụng camera góc rộng hoặc camera độ sâu (depth camera) để khắc phục vùng khuất, giảm phụ thuộc vào điều kiện ánh sáng và tăng độ chính xác khi phát hiện té ngã theo chiều sâu.
- Tăng cường quyền riêng tư bằng cách chỉ truyền khung xương (skeleton) thay vì hình ảnh đầy đủ, hoặc xử lý ẩn danh ngay trên thiết bị trước khi gửi đi.
- Bổ sung bộ nhớ đệm cục bộ để lưu tạm dữ liệu khi mất kết nối Internet và tự động đồng bộ lại khi mạng được khôi phục, tăng độ ổn định của hệ thống.
- Mở rộng khả năng nhận dạng hành vi: phát hiện trạng thái bất động kéo dài (nghi ngờ bất tỉnh), nhận diện thêm các hoạt động sinh hoạt hằng ngày để cảnh báo sớm hơn.
- Thiết kế thiết bị theo dạng đeo và tối ưu nguồn pin để tăng tính di động, phù hợp với người dùng di chuyển nhiều.
- Nâng cấp ứng dụng người dùng: thống kê lịch sử, biểu đồ xu hướng sức khỏe, hỗ trợ nhiều người dùng cùng lúc và bổ sung kênh đàm thoại hai chiều khi xảy ra cảnh báo.
- Hướng tới kiểm định và chuẩn hóa y tế để các chỉ số sinh hiệu có giá trị chẩn đoán, đồng thời tích hợp với hệ thống thông tin của bệnh viện hoặc người chăm sóc.

Tài liệu tham khảo

- [1] Bộ Khoa học và Công nghệ, “Iot - nền tảng công nghệ cho y tế thông minh,” <https://mst.gov.vn/iot---nen-tang-cong-nghe-cho-y-te-thong-min-197144478.htm>, 10/2020, truy cập ngày 20/04/2026.
- [2] S. A. Khan, G. Rakshith, M. Saiteja, and M. Sanjay, “Iot based icu patient monitoring system,” *Journal on Electronic and Automation Engineering*, vol. 4, no. 2, pp. 1–8, June 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.46632/jeae/4/2/52>
- [3] A. Ramachandran and A. Karuppiyah, “A survey on recent advances in wearable fall detection systems,” *BioMed Research International*, vol. 2020, p. 2167160, 2020.
- [4] C. A. Q. Bugarin, J. M. M. Lopez, S. G. M. Pineda, M. F. C. Sambrano, and P. J. M. Loresco, “Machine vision-based fall detection system using mediapipe pose with iot monitoring and alarm,” in *2022 IEEE 10th Region 10 Humanitarian Technology Conference (R10-HTC)*. Hyderabad, India: IEEE, Sep. 2022, pp. 269–274.
- [5] X. Wang, J. Ellul, and G. Azzopardi, “Elderly fall detection systems: A literature survey,” *Frontiers in Robotics and AI*, vol. 7, p. 71, 2020.
- [6] Nhóm tác giả ĐH Cần Thơ, “Phát hiện té ngã cho người cao tuổi bằng gia tốc kế và mô hình học sâu long short-term memory,” in *Hội thảo toàn quốc về Công nghệ Thông tin năm 2017*. Cần Thơ, Việt Nam: Trường Đại học Cần Thơ, 2017.
- [7] H. N. T. Đài and V. T. P. Thảo, “Thiết kế và thi công thiết bị đeo tay phát hiện té ngã cho người cao tuổi,” TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- [8] S. F. Islam, M. I. Hasan, M. Akter, and M. S. Uddin, “Implementation and analysis of an iot-based home automation framework,” *Journal of Computer and Communications*, vol. 9, no. 3, pp. 54–81, 2021. [Online]. Available: <https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=108200>

- [9] ISO/IEC, *Information Technology — Internet of Things (IoT) and Digital Twin — Vocabulary*, International Organization for Standardization Std. ISO/IEC 20 924:2024, 2024.
- [10] “Internet of things (iot) systems and methods,” U.S. Patent US12 166 638B2, Dec., 2024, filed Apr. 29, 2021. [Online]. Available: <https://patents.justia.com/patent/12166638>
- [11] J. Holler, V. Tsiatsis, C. Mulligan, S. Karnouskos, S. Avesand, and D. Boyle, *From Machine-to-Machine to the Internet of Things: Introduction to a New Age of Intelligence*. Academic Press, 2014.
- [12] S. Sonune, D. Kalbande, A. Yeole, and S. Oak, “Issues in iot healthcare platforms: A critical study and review,” in *Proceedings of the International Conference on Intelligent Computing and Control Systems (IC)*, Jun. 2017, pp. 1–5.
- [13] Ánh Vũ, “Chỉ số hr là gì? tầm quan trọng của chỉ số hr trong đánh giá sức khỏe tim mạch,” <https://nhathuoclongchau.com.vn/bai-viet/chi-so-hr-la-gi-tam-quan-trong-cua-no-trong-danh-gia-suc-khoe-tim-mach.html>, 4 2024, truy cập ngày 22/06/2026.
- [14] Vinmec Healthcare System, “Chỉ số spo2 ở người bình thường là bao nhiêu?” <https://www.vinmec.com/vie/bai-viet/chi-so-spo2-o-nguoi-binh-thuong-la-bao-nhieu/>, 7 2024, truy cập ngày 22/06/2026.
- [15] —, “Hậu quả té ngã ở người cao tuổi,” <https://www.vinmec.com/vie/bai-viet/hau-qua-te-nga-o-nguoi-cao-tuoi/>, 7 2024, truy cập ngày 22/06/2026.
- [16] H. Jian. (2025, Apr.) What is wi-fi? Huawei. Accessed: Jun. 23, 2026. [Online]. Available: <https://info.support.huawei.com/info-finder/encyclopedia/en/WiFi.html>
- [17] L. Vũ. (2025, Sep.) Wifi là gì? cơ chế hoạt động và các chuẩn wifi phổ biến. GEARVN. Accessed: Jun. 23, 2026. [Online]. Available: <https://gearvn.com/blogs/thu-thuat-giai-dap/wifi-la-gi>
- [18] *I2C-bus Specification and User Manual*, Rev. 7.0 ed., NXP Semiconductors, Oct. 2021. [Online]. Available: <https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf>

- [19] Google LLC, “Firebase realtime database,” <https://firebase.google.com/docs/database>, 2025, firebase Documentation, Accessed: Jun. 2026.
- [20] R. T. Fielding, “Architectural styles and the design of network-based software architectures,” Ph.D. dissertation, University of California, Irvine, Irvine, CA, USA, 2000.
- [21] M. Grinberg, *Flask Web Development: Developing Web Applications with Python*, 2nd ed. Sebastopol, CA, USA: O’Reilly Media, 2018.
- [22] V. Hoang. (2024) Sự khác biệt giữa thị giác máy tính và xử lý hình ảnh (computer vision vs image processing). ThegioiMayChu.vn. Accessed: Jun. 23, 2026. [Online]. Available: <https://thegioimaychu.vn/blog/ai-hpc/su-kha-c-biet-giua-thi-giac-may-tinh-va-xu-ly-hinh-anh-computer-vision-vs-image-processing-p2933/>
- [23] R. C. Gonzalez and R. E. Woods, *Digital Image Processing*, 4th ed. New York, NY, USA: Pearson, 2018.
- [24] N. Toàn, *Giáo trình Xử lý ảnh*. Hà Nội, Việt Nam: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2010.
- [25] L. M. Bá and N. T. Thủy, *Nhập môn xử lý ảnh số*. Hà Nội, Việt Nam: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 1999.
- [26] J. Canny, “A computational approach to edge detection,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. PAMI-8, no. 6, pp. 679–698, Nov. 1986.
- [27] G. Bradski, “The opencv library,” *Dr. Dobb’s Journal of Software Tools*, 2000.
- [28] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, and A. Farhadi, “You only look once: Unified, real-time object detection,” in *2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, Las Vegas, NV, USA, Jun. 2016, pp. 779–788.
- [29] S. Ren, K. He, R. Girshick, and J. Sun, “Faster r-cnn: Towards real-time object detection with region proposal networks,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 39, no. 6, pp. 1137–1149, Jun. 2017.

- [30] A. G. Howard, M. Zhu, B. Chen, D. Kalenichenko, W. Wang, T. Weyand, M. Andreetto, and H. Adam, “Mobilenets: Efficient convolutional neural networks for mobile vision applications,” *arXiv preprint arXiv:1704.04861*, 2017.
- [31] C. Lugaresi, A. Dashora, M. C. Metallo, A. Stanley, J. Pensiri, M. Aberman, Y. Zuo, F. Shi, A. Shapiro, B. Spruyt, T. Quigley, J. Natsume, Y. Okerlander, and T. Simon, “Mediapipe: A framework for building perception pipelines,” *arXiv preprint arXiv:1906.08172*, Jun. 2019.
- [32] G. van Rossum and the Python Development Team, *Python Tutorial*, release 3.7.0 ed., Python Software Foundation, Sep. 2018, published September 02, 2018.
- [33] P. Prinz and U. Kirch-Prinz, *A Complete Guide to Programming in C++*. Sudbury, MA, USA: Jones and Bartlett Publishers, 2002.
- [34] M. L. Napoli, *Beginning Flutter: A Hands On Guide To App Development*. Indianapolis, IN, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2020.
- [35] Espressif Systems, *ESP32 Series Datasheet*, rev. 5.2 ed., Espressif Systems, Shanghai, China, 2025.
- [36] Raspberry Pi Ltd, *Raspberry Pi 4 Model B Datasheet*, Raspberry Pi Ltd, Cambridge, U.K., 2019.
- [37] Solomon Systech, *SSD1306: 128×64 Dot Matrix OLED/PLED Segment/Common Driver with Controller*, Solomon Systech Ltd., Hong Kong, 2008.
- [38] Maxim Integrated, *MAX30102: High-Sensitivity Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor for Wearable Health*, rev. 1 ed., Maxim Integrated Products, San Jose, CA, USA, 2018.
- [39] InvenSense, *MPU-6000 and MPU-6050 Product Specification*, rev. 3.4 ed., InvenSense Inc., Sunnyvale, CA, USA, 2013.
- [40] C. Lugaresi, J. Tang, H. Nash, C. McClanahan, E. Uboweja, M. Hays, F. Zhang, C.-L. Chang, M. G. Yong, J. Lee, W.-T. Chang, W. Hua, M. Georg,

- and M. Grundmann, “Mediapipe: A framework for building perception pipelines,” *arXiv preprint arXiv:1906.08172*, 2019.
- [41] M. Mubashir, L. Shao, and L. Seed, “A survey on fall detection: Principles and approaches,” *Neurocomputing*, vol. 100, pp. 144–152, Jan. 2013.
- [42] R. Igual, C. Medrano, and I. Plaza, “Challenges, issues and trends in fall detection systems,” *BioMedical Engineering OnLine*, vol. 12, no. 66, 2013.

PHỤ LỤC A

MÃ NGUỒN CHƯƠNG TRÌNH

A.1 Mã nguồn phần cứng

Phần này nhóm sẽ trình bày mã nguồn Flask Server, xử lý ảnh bằng MediaPipe, lưu trữ dữ liệu Firebase và gửi cảnh báo Telegram được lưu trữ mã nguồn tại kho repo github với đường link:

https://github.com/KhangBuiNam/Fall_detection/blob/main/lib/main.py

Với mã nguồn này yêu cầu hệ thống Raspberry Pi cần được cài đặt hệ điều hành Raspberry Pi OS và môi trường Python phù hợp python phiên bản 3.9 hoặc các phiên bản Python thấp hơn để đảm bảo khả năng tương thích với thư viện MediaPipe và các thư viện liên quan.

Trước khi chạy chương trình, cần cài đặt các thư viện phụ thuộc như flask, opencv-python, mediapipe ... Có thể cài đặt nhanh bằng lệnh:

```
pip install flask opencv-python mediapipe numpy requests firebase-admin
```

Trong trường hợp sử dụng Raspberry Pi OS mới không hỗ trợ MediaPipe trên Python hiện tại, người dùng nên tạo môi trường ảo (virtual environment) với Python 3.9 và cài đặt MediaPipe trong môi trường này

```
python3.9 -m venv mp_env
source mp_env/bin/activate
pip install mediapipe opencv-python flask numpy requests firebase-admin
```

Sau khi hoàn tất cài đặt, cần cấu hình các thông tin kết nối như địa chỉ Firebase Realtime Database, Telegram Bot Token và các tham số mạng trong mã nguồn. Kiểm tra hoạt động camera và khởi chạy chương trình:

```
python main.py
```

Khi chương trình được thực thi, Raspberry Pi sẽ tiếp nhận dữ liệu cảm biến từ ESP32, xử lý hình ảnh bằng MediaPipe để phát hiện té ngã, lưu trữ dữ liệu lên Firebase và gửi cảnh báo đến người dùng thông qua Telegram và ứng dụng Flutter.

Bảng A.1: Cấu trúc dữ liệu JSON sinh hiệu hệ thống

Trường	Kiểu	Mô tả
heart_rate	int	Nhịp tim (bpm), 0 nếu chưa có dữ liệu
spo2	int	Nồng độ oxy trong máu (%), 0 nếu chưa có
steps	int	Tổng số bước chân đã đếm
fall_flag	bool	Cờ gia tốc từ MPU6050 (vượt ngưỡng)
fall_detected	bool	Kết quả cuối cùng: đã xác nhận té ngã
sos	bool	Nút khẩn cấp SOS đang active
alert	string	Mức cảnh báo: NORMAL / WARNING / CRITICAL / SOS
state	string	Trạng thái FSM: IDLE / PENDING / FALL_CONFIRMED

A.2 Giao diện ứng dụng Flutter

Bao gồm các màn hình đăng nhập, màn hình giám sát sức khỏe, màn hình xem đồ thị nhịp tim và màn hình settings cho ứng dụng. Ngoài ra còn có ứng dụng xem video trực tiếp cần phải nhập url và hiển thị cảnh báo tới người dùng. Kho lưu trữ mã nguồn, truy cập đường link:

- https://github.com/KhangBuiNam/Fall_detection/
- https://github.com/KhangBuiNam/video_detect

Ứng dụng di động được phát triển bằng Flutter SDK và ngôn ngữ lập trình Dart nhằm cung cấp giao diện giám sát sức khỏe, theo dõi video trực tiếp và nhận cảnh báo té ngã từ hệ thống. Để biên dịch và chạy ứng dụng, máy tính cần cài đặt Flutter SDK phiên bản 3.22 trở lên và Dart SDK phiên bản 3.3 hoặc cao hơn.

Các thư viện chính được sử dụng trong ứng dụng phải cài đầy đủ bao gồm: http, provider, shared-preferences, fl-chart, flutter-local-notifications, flutter-webrtc, firebase-core, firebase-database. Sau đó thực hiện biên dịch ứng dụng và tạo apk bằng lệnh:

```
flutter run  
flutter build apk --release
```

Khi khởi động lần đầu, người dùng cần nhập địa chỉ IP hoặc URL của Raspberry Pi để thiết lập kết nối với hệ thống giám sát. Sau khi kết nối thành công, ứng dụng sẽ hiển thị các thông số sức khỏe theo thời gian thực, video giám sát trực tiếp và các cảnh báo té ngã được gửi từ máy chủ trung tâm.

A.3 Kết quả thực nghiệm

Các hình ảnh minh họa quá trình thử nghiệm, kết quả đo nhịp tim, SpO2 và phát hiện té ngã trong các điều kiện khác nhau xem ở phần Kết quả

PHỤ LỤC B

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG

Để vận hành hệ thống có đặt ra yêu cầu về phần cứng như sau:

- 01 x Raspberry Pi 4 Model B (RAM 4GB trở lên)
- 01 x ESP32-WROOM-32 DevKit
- 01 x Camera Module v2 cho Raspberry Pi
- 01 x MAX30102 (cảm biến nhịp tim + SpO2)
- 01 x MPU6050 (cảm biến gia tốc 6 trục)
- 01 x SSD1306 OLED 0.96 inch
- 01 x Nút nhấn (cho SOS)
- Dây cáp I2C, breadboard, nguồn PIN 5V/3A, Adapter

B.1 Kết nối phần cứng

Các GPIO kết nối theo sơ đồ:

Bảng B.1: Kết nối phần cứng giữa ESP32 và các cảm biến

Cảm biến	Chân cảm biến	Chân ESP32	Ghi chú
MAX30102	SDA	GPIO 32	I2C Data
MAX30102	SCL	GPIO 33	I2C Clock
MPU6050	SDA	GPIO 21	Chung bus I2C
MPU6050	SCL	GPIO 22	Chung bus I2C
SSD1306	SDA	GPIO 21	Chung bus I2C
SSD1306	SCL	GPIO 22	Chung bus I2C
Nút SOS	OUT	GPIO 15	Pull-up nội
Tất cả	VCC	3.3V	Nguồn chung
Tất cả	GND	GND	Mass chung

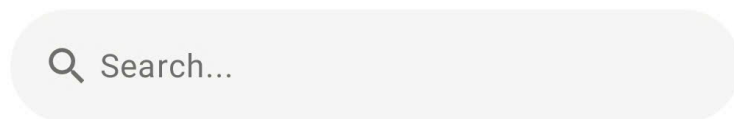
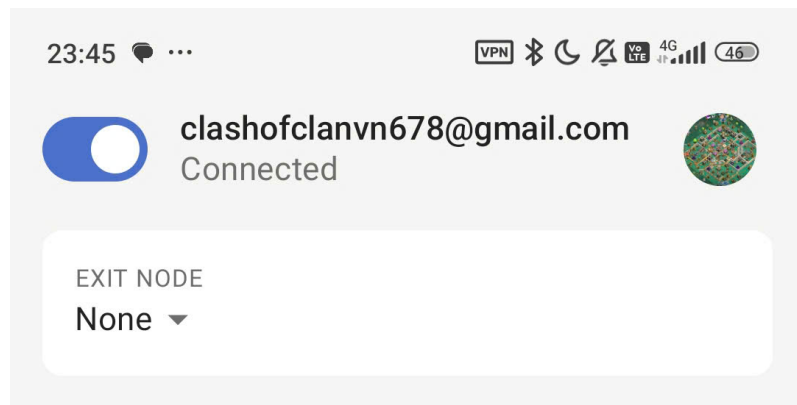
Sơ đồ nối chân GPIO của ESP32 chỉ là tương đối, người dùng có thể thay đổi giữa các GPIO có chức năng tương đương cho phù hợp với đề tài của mình.

B.2 Vận hành hệ thống

Sau khi cấp nguồn cho Raspberry Pi, đợi khởi động và kết nối Tailscale. Chạy main.py. Pi tự mở server Flask tại cổng 5000.

Cấp nguồn cho ESP32. ESP32 tự kết nối WiFi, khởi tạo cảm biến và bắt đầu gửi dữ liệu JSON mỗi chu kỳ tới Pi qua HTTP POST tại endpoint /data.

Mở các ứng dụng Flutter trên điện thoại. Nhập địa chỉ Tailscale IP của Pi (ví dụ: http://100.x.x.x:5000).



Chủ clan

● **redmi-note-11**

100.107.220.110

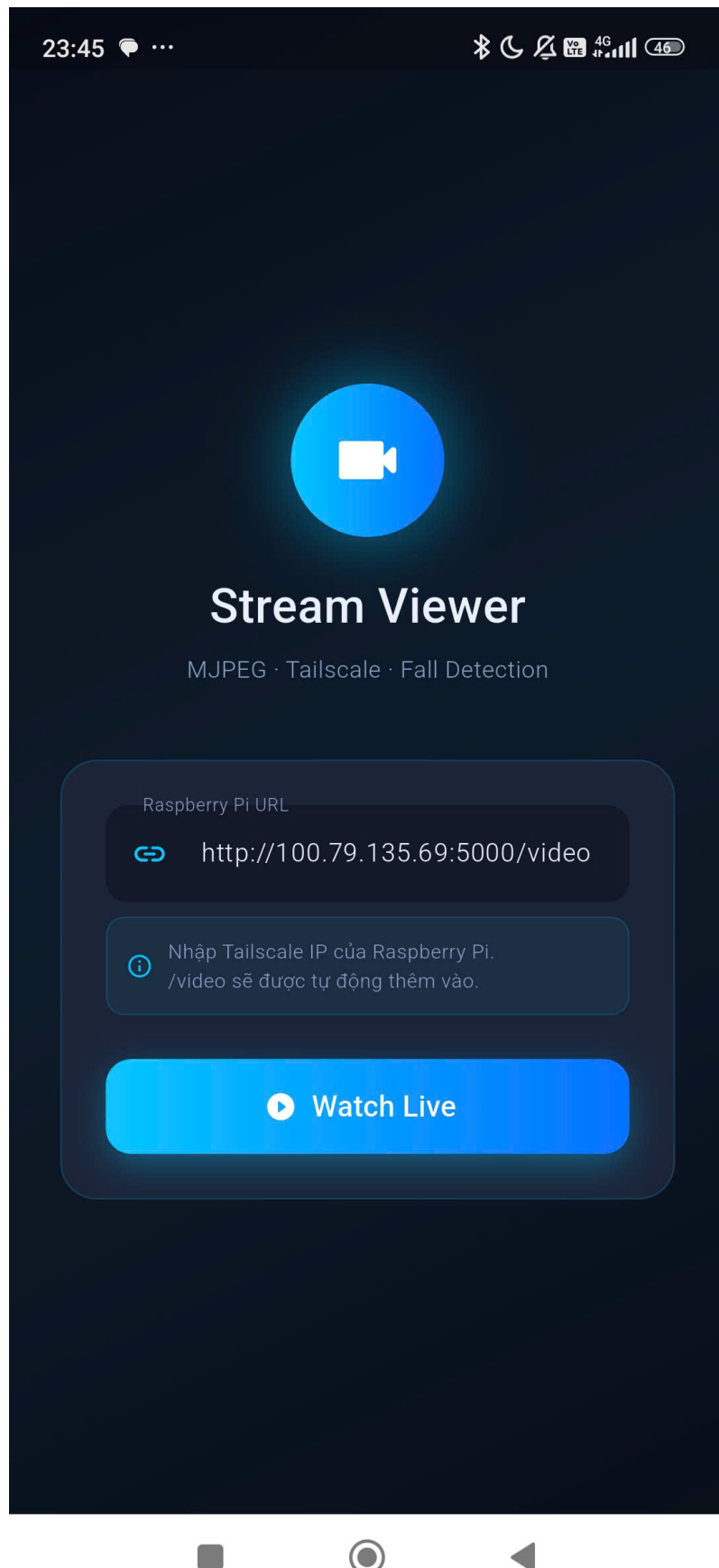
● **raspberrypi**

100.79.135.69



Hình B.1: Nhập địa chỉ Tailscale IP của Pi vào và kết nối

Vào ứng dụng xem video stream nhập địa chỉ Tailscale IP vừa kết nối và nhấn
Bắt đầu giám sát



Hình B.2: Nhập địa chỉ Tailscale IP của Pi vào và bắt đầu giám sát

Hệ thống bắt đầu giám sát: video hiển thị trên app, sinh hiệu cập nhật mỗi 1.5 giây, cảnh báo gửi qua Telegram khi phát hiện bất thường.

Để dừng: Ctrl+C trên terminal Pi. ESP32 sẽ tự thử kết nối lại cho đến khi Pi hoạt động trở lại.

B.3 Bảng REST API endpoints

Bảng B.2: API endpoints của hệ thống giám sát

Method	Endpoint	Mô tả
POST	/data	ESP32 gửi JSON {heartRate, spo2, steps, fallFlag, sos}
POST	/update	ESP32 gửi cập nhật từng trường riêng lẻ
GET	/status	Trả về trạng thái hiện tại (JSON) cho Flutter app
GET	/history	Trả về lịch sử sinh hiệu (mảng HR, SpO2)
GET	/video	MJPEG stream (multipart/x-mixed-replace)
GET	/	Web dashboard HTML (dùng trình duyệt)

PHỤ LỤC C

SỐ LIỆU KHẢO SÁT

Bảng C.1: Kết quả đánh giá khả năng phát hiện té ngã của hệ thống

Chỉ tiêu	Kết quả
Tổng số lần thử nghiệm	50
Phát hiện đúng (True Positive + True Negative)	45
Báo động giả (False Positive)	3
Bỏ sót té ngã (False Negative)	2
Độ chính xác (Accuracy)	90%
Precision	93,75%
Recall	95,74%
F1-score	94,74%

Hệ thống được thử nghiệm trên 50 tình huống thực tế bao gồm các trường hợp té ngã và các hoạt động sinh hoạt thông thường như đi lại, ngồi xuống, đứng lên hoặc thay đổi tư thế đột ngột. Kết quả cho thấy hệ thống nhận dạng chính xác 45 trường hợp, xuất hiện 3 trường hợp báo động giả và bỏ sót 2 trường hợp té ngã. Độ chính xác đạt 90%, trong khi Precision và Recall lần lượt đạt 93,75% và 95,74%. Kết quả này cho thấy phương pháp kết hợp xử lý ảnh bằng MediaPipe Pose với dữ liệu cảm biến gia tốc từ thiết bị đeo giúp nâng cao khả năng phát hiện té ngã, giảm đáng kể các cảnh báo sai và tăng độ tin cậy của hệ thống trong điều kiện thử nghiệm thực tế.

Bảng chi tiết 50 lần thử nghiệm của hệ thống xem tại:

https://docs.google.com/document/d/1tF_iA8yQM83mmXLnR7JBt9DcQ1VUfTCGEM7Fa64oJAw/edit?usp=sharing

Một số hình ảnh té ngã được hệ thống xử lý và xác nhận cảnh báo tới người dùng



Hình C.1: Hình ảnh té ngã được hệ thống chụp lại



Hình C.2: Hình ảnh té ngã được hệ thống chụp lại



Hình C.3: Hình ảnh té ngã được hệ thống chụp lại